

儿少卫生学

华西大纲 · PPT · 往届笔记整理
复习笔记

2026 年 6 月 27 日

greedyCat

使用说明	5
第一章 绪论、儿童少年生长发育规律	6
1.1 儿童少年生长发育的规律及其卫生学意义	6
1.2 生长发育的一般规律	6
1.2.1 生长发育阶段性与连续性的统一	6
1.2.2 生长发育程序性和时间性的协调	6
1.2.3 生长发育不同步性与多样性的平衡	7
1.2.4 生长发育的高度可塑性	7
1.3 儿童少年卫生学的性质、任务与研究内容	7
1.3.1 课程性质与研究对象	7
1.3.2 儿童少年年龄范围的界定	7
1.3.3 儿童少年生物和社会特征	8
1.3.4 儿童少年生存与发展权利	8
1.3.5 研究内容与三级预防理论	8
1.4 课程的研究方法	8
1.5 生长发育概念与指标体系	9
1.5.1 生长发育基本概念	9
1.5.2 生长发育指标体系	9
1.6 复习题	9
第二章 影响生长发育的因素	11
2.1 影响生长发育的遗传因素	11
2.1.1 家族性遗传影响	11
2.1.2 表观遗传	11
2.2 影响生长发育的环境因素	11
2.2.1 物质环境因素	11
2.2.2 社会决定因素	12
2.2.3 行为生活方式因素	12
2.3 促进生长发育的措施	12
2.4 生长发育长期变化的主要表现	12
2.5 生长发育长期变化的原因及其对人类的影响	13
2.6 复习题	13
第三章 青春期发育	14
3.1 青春期发动机理	14
3.1.1 神经-内分泌调控机制	14
3.1.2 青春期内分泌变化	14
3.2 青春期生长发育的特点	14
3.2.1 青春期体格发育特点	14
3.2.2 青春期内分泌发育特点	15
3.2.3 青春期卫生问题	15
3.3 青春期基本概念	16
3.4 青春期内分泌	16
3.5 青春期内分泌的特殊表现	17
3.5.1 青春期内分泌心理发育	17
3.6 复习题	17
第四章 儿童少年身体发育	19
4.1 儿童少年体格发育	19
4.1.1 体格阶段性变化	19
4.1.2 身体比例变化	19
4.1.3 体型变化	19
4.2 儿童少年体能发育	20

4.2.1	体能分类	20
4.2.2	儿童少年体能发育特点	20
4.2.3	儿童少年体力活动	20
4.3	儿童少年体成分发育	20
4.3.1	体成分模型	20
4.3.2	体成分发育的性别特征	20
4.4	脑发育	21
4.5	复习题	21
第五章	儿童心理发育	22
5.1	儿童少年认知能力发育	22
5.1.1	感知觉发育	22
5.1.2	注意力和记忆力发育	23
5.1.3	思维和想象能力发育	23
5.1.4	语言发育	23
5.2	儿童少年情绪情感发育	24
5.3	儿童少年个性及社会化发展	24
5.3.1	个性的发展	24
5.3.2	自我意识	24
5.3.3	社会化	24
5.4	复习题	25
第六章	儿童心理问题	26
6.1	心理卫生概述	26
6.1.1	基本概念	26
6.1.2	儿童少年心理健康标准	26
6.1.3	儿童少年心理卫生特点与工作目标	26
6.1.4	儿童少年心理障碍病因	26
6.2	童年期和青春期的心理特点	27
6.3	儿童少年常见心理卫生问题	27
6.3.1	注意缺陷多动障碍 (ADHD)	27
6.3.2	特殊性学习障碍 (SLD)	27
6.3.3	孤独症谱系障碍 (ASD)	28
6.4	复习题	28
第七章	儿童少年常见病	29
7.1	概述	29
7.1.1	健康的含义	29
7.1.2	儿童少年常见病概述	29
7.2	儿童少年肥胖	29
7.2.1	危险因素	30
7.2.2	肥胖危害	30
7.2.3	肥胖筛查	30
7.2.4	预防控制	31
7.3	儿童少年近视	31
7.3.1	发生机制	31
7.3.2	影响因素与预防控制	31
7.4	龋齿和牙周病	32
7.4.1	发生原因与危害	32
7.4.2	牙周病	32
7.4.3	预防控制	32
7.5	脊柱弯曲异常	32
7.6	复习题	33

第八章 儿童少年慢性病	34
8.1 儿童少年哮喘	34
8.1.1 分类	34
8.1.2 病因和影响因素	34
8.1.3 预防控制	35
8.2 儿童少年糖尿病	35
8.2.1 分类	35
8.2.2 病因和影响因素	35
8.2.3 预防控制	35
8.3 儿童少年高血压	36
8.3.1 定义与分类	36
8.3.2 病因和影响因素	36
8.3.3 预防控制	36
8.4 儿童少年恶性肿瘤	37
8.5 复习题	37
第九章 儿童少年传染病	39
9.1 儿童少年传染病流行特征	39
9.1.1 传染病种类	39
9.1.2 儿童少年传染病流行状况	39
9.1.3 学校传染病流行过程特点	39
9.1.4 传染病对儿童少年健康的影响	40
9.2 儿童少年传染病预防控制	40
9.3 复习题	40
第十章 学校健康教育	42
10.1 概述	42
10.1.1 基本概念	42
10.1.2 基本内容	42
10.1.3 专题教育	42
10.2 学校健康教育与健康促进实施	43
10.2.1 教学方法	43
10.2.2 学校健康教育组织实施	43
10.3 健康教育与健康促进主要理论与学校应用	43
10.3.1 生活技能理论	43
10.3.2 组织改变理论	43
10.3.3 创新扩散理论	43
10.3.4 其他理论	44
10.4 学校健康教育与健康促进评价	44
10.4.1 评价类型	44
10.4.2 评价方法与维度	44
10.5 复习题	44
第十一章 学校突发公共卫生事件应急管理	46
11.1 学校突发公共卫生事件概述	46
11.1.1 定义与类型	46
11.1.2 分级	46
11.1.3 应对目标与原则	46
11.1.4 各方应对措施	47
11.2 学校传染病事件	47
11.2.1 流行病学特征	47
11.2.2 预防与应急管理	47
11.3 学校食物中毒	47
11.3.1 基本概念	48
11.3.2 类型	48
11.3.3 流行病学特征	48
11.3.4 预防与应急管理	48
11.4 学校群体心因性反应事件	48

11.4.1 概念与特征	48
11.4.2 早期识别	49
11.4.3 应急管理	49
11.5 复习题	49

By greedyCat

- 本复习笔记严格依照《儿童少年卫生学》教学大纲章节编排，重点内容与大纲标注的掌握内容一致。
- 各章末附有复习题（名词解释、简答题），题目主要来源于教学大纲重点内容及往届笔记。
- **红色框**标识的内容为必须重点掌握的核心知识（对应大纲双下划线内容）。
- **主题框**为概念释义，帮助理解专业术语。
- **绿色提示框**为要点提示与补充说明。
- **橙色考点框**为常见考点与易考内容。
- 大纲中**句尾“*”**标识为教学难点，笔记中已特别标注。
- 建议结合教师授课 PPT 中的重点内容复习。

考核形式提示：

- 平时考核成绩 50% + 期末理论考核 50%
- 考试范围：以教学大纲和教师课堂讲授内容为主
- 大纲双下划线内容 = 掌握内容（本笔记已用红色框标注）
- 大纲单下划线内容 = 熟悉内容
- 大纲句尾“*” = 教学难点

本章导览： **掌握：**课程的特点，儿童少年生长发育的规律及其卫生学意义。
熟悉：课程的性质、任务、研究内容。
其他：课程的研究方法。

1.1 儿童少年生长发育的规律及其卫生学意义

[教学难点]

！重点掌握：儿童少年生长发育的规律：

生长发育是儿童少年的基本特征之一，也是社会发展的一面镜子。儿童少年身心发育随年龄变化的特征，受遗传和环境因素共同影响。生长发育是累积和连续的过程，个体从“胎儿—儿童—少年—青壮年—老年”构成完整的生命历程，每一个阶段健康既是前一阶段的延续，也是下一阶段的基础。

卫生学意义：

1. 了解儿童少年生长发育规律，并深入研究其影响因素，是制定儿童少年保健工作的相应政策和行动纲领的重要前提。
2. 儿童少年发展潜力的发挥必须通过整个生命历程中的支持性环境来实现。”支持性环境”是能够激发儿童少年最佳发展潜力的系统、力量和因素，是由贯穿整个生命历程的卫生服务、政策、计划和社区共同参与。
3. 生长发育规律为制定相应卫生要求和措施、预防疾病、增强体质、促进身心健康发育提供科学依据，并为成年期健康奠定良好基础，从而达到提高生命质量的目的。

1.2 生长发育的一般规律

1.2.1 生长发育阶段性与连续性的统一

[概念] **概念释义：**1. 生长发育的阶段性的

2. 生长发育的连续性

(1) **生长轨迹现象 (trajectory of growth) / 生长管道现象 (growth canalization)：**群体儿童少年在正常环境下，生长过程将按遗传潜能决定的方向、速度和目标发育。个体儿童的生长轨迹既与遗传有关，还与疾病及其治疗、营养、体力活动、情感环境等多种因素有关。

(2) **追赶性生长 (catch-up growth)：**处于生长发育过程中的个体受疾病、营养、心理应激等因素作用下，会出现暂时性生长发育的连续性被打破现象，如生长迟缓，一旦这些影响因素解除，机体表现为向原有正常轨道靠近并具有生长发育强烈的倾向，年龄越小越明显，生长加速幅度越大。这种在阻碍生长发育因素解除后出现的生长加速现象。

1.2.2 生长发育程序性和时间性的协调

！重点掌握：1. 生长发育的程序性

(1) 运动能力发育的程序性

头尾发展律 (principal of cephalocaudal development)：婴幼儿时期，粗大动作按抬头、翻身、坐、爬、站、走、跑、跳的发育程序进行。

近侧发展律 (principal of proximodistal development)：粗大动作和精细动作遵循近躯干的四肢肌

肉先发育，手的精细动作后发育。

(2) **线性生长规律**：青春期前的身体线性生长也遵循头尾发展律，2 个月龄的胎儿头与躯干比例 1:1，出生时 1:4，成人 1:8。

2. 生长发育的个体差异性

1.2.3 生长发育不同步性与多样性的平衡

！重点掌握：1. 不同组织器官系统的生长不同步性

(1) 斯卡蒙生长模式

一般型：婴幼儿期增长快；学龄前、学龄期增长平稳；青春期增长又加快；青春后期生长逐步停止。

淋巴系统型：淋巴结、胸腺、扁桃体等淋巴器官儿童期生长很快，青春期达高峰，以后逐渐衰退，成年时仅相当于高峰时的一半。

神经系统型：中枢神经系统，视听觉器官、颅骨等仅有一个生长突增期：出生前至学龄前期生长迅速，6 岁左右成熟度达 90% 左右。

生殖系统型：除子宫外的生殖器官，青春期前几乎呈停滞状态，青春期一开始迅速加快。

(2) **子宫生长模式**：子宫、肾上腺出生时较大，其后迅速变小，青春期开始前恢复到出生时的大小，其后迅速增大。

2. 生长发育多样性

1.2.4 生长发育的高度可塑性

[概念] 概念释义：生长发育可塑性 (plasticity of growth and development)：人的结构、功能为适应环境 (积极/消极的内外环境) 变化和生活经历发生改变的能力。

生长发育的高度可塑性：与年龄、环境和干预敏感期关系密切。

1.3 儿童少年卫生学的性质、任务与研究内容

1.3.1 课程性质与研究对象

[概念] 概念释义：儿童少年卫生学 (child and adolescent health)：研究维护和促进儿童少年健康的一门学科。研究儿童少年身心发育随年龄变化的特征，分析影响生长发育的遗传和环境因素，阐明儿童少年机体与学习及生活环境间的相互关系，制定相应卫生要求和措施，预防疾病、增强体质，促进身心健康发育，并为成年期健康奠定良好基础，从而达到提高生命质量的目的。

研究对象：0-24 岁儿童少年；重点人群：中小學生群体。

1.3.2 儿童少年年龄范围的界定

！重点掌握：儿童少年年龄分期：

表 1.1: 儿童少年年龄分期		
分期	英文名称	年龄范围
胎儿期	fetal period	从受精卵形成开始到孕 40 周胎儿娩出
婴儿期	infant period	出生后 1 年
新生儿期	neonatal period	出生后 28 天 (属于婴儿期)
幼儿期	toddle period	出生后第 2-3 年
学龄前期	preschool period	3-6 岁
学龄期	school-age period	6-11/12 岁，相当于小学阶段
青春期	adolescence	从青春发动开始到生长基本成熟 (10-19 岁)
青年期	youth	15-24 岁

1.3.3 儿童少年生物和社会特征

！重点掌握：儿童少年三大生物和社会特征：

1. **处于生长发育过程中**——生长发育是儿童少年的基本特征之一，也是社会发展的一面镜子。了解儿童少年生长发育规律，并深入研究其影响因素，是制定儿童少年保健工作的相应政策和行动纲领的重要前提。
2. **接受学校教育的塑造**——接受教育是儿童少年的一个重要社会特征，学校集体生活构成其重要的生活内容。创造良好的学校物质环境和社会支持环境，建立健康促进学校，开展综合性学校卫生服务，是促进其身心健康和生长发育潜能的重要条件。
3. **具有社会脆弱性和健康易损性**——在全人口中，儿童少年由于其身心以及各种能力发育的不完善，始终是一个弱勢的群体。儿童神经系统发育不成熟，与成人相比，更容易受到有害生物和环境因素影响，从而造成发育和行为异常。

1.3.4 儿童少年生存与发展权利

[概念] 概念释义：儿童少年生存与发展权利：

1. **生存权**：每一个儿童都应该享有的对自己生命权以及维持基本健康生活需求的生活条件保障权。
2. **发展权**：保障儿童成长过程中的各种需要得到满足，包括儿童有接受一切形式的教育（正规的和非正规的教育）的权利，能够给予儿童的身体、心理、精神、道德与社交发展的相应生活水平。发展权包括参与权、受保护权。

1.3.5 研究内容与三级预防理论

[概念] 概念释义：儿童少年卫生学的四大研究内容：

1. **儿童少年生长发育规律**——生长发育作为人类最为复杂的生物学现象，是本学科研究的永恒主题，也是学科首先要研究和认识的理论问题。包括身体发育和心理发育两个方面。
2. **儿童少年健康状况及其决定因素**——以保护、促进、增强儿童少年身心健康为宗旨，提出相应的卫生要求和适宜的卫生措施，维护儿童少年的健康，减少疾病，预防死亡，提高生存质量。
3. **儿童少年卫生服务**——包括：生长发育和健康监测；健康教育和健康促进；常见病防治与健康管理；心理卫生服务；学校营养服务；校园安全管理与伤害及暴力预防；体育与体力活动促进。
4. **儿童少年卫生学的技术和方法**——人体测量、健康相关体能测试、行为评定等。

！重点掌握：三级预防理论：

三级预防理论是学科发展的重要理论构架。三级预防是儿童少年健康促进的首要 and 有效手段，是现代医学为人们提供的健康保障。

1. **一级预防（primary prevention）/ 病因预防**：疾病尚未发生时针对致病因素或危险因素采取措施，是预防和消灭疾病的根本措施。是最积极最有效的预防措施。
2. **二级预防（secondary prevention）/ “三早”预防**：早发现、早诊断、早治疗，是防止或减缓疾病发展采取的措施。
3. **三级预防（tertiary prevention）/ 临床预防**：防治伤残和促进功能恢复，提高生命质量，延长寿命，降低病死率，主要是对症治疗和康复治疗措施。

1.4 课程的研究方法

[提示] 要点提示：儿童少年卫生学的研究方法主要包括：

1. **人体测量方法**——对人体有关部位长度、宽度、厚度和围度的测量，是评价儿童身体匀称度、大小和成分的最简便指标。
2. **健康相关体能测试**——采用医学手段检测机体在日常体力活动或运动中的功能。
3. **行为评定方法**——通过观察、检查、量表等方法对个体行为问题作出评价。
4. **问卷调查与流行病学方法**——横断面设计、监测设计、纵向设计、序列设计等。

1.5 生长发育概念与指标体系

1.5.1 生长发育基本概念

[概念] 概念释义：

- 1. 生长 (growth)：**身体各部分及全身在大小、长短和重量上的增加及身体化学成分的变化，含形态生长和化学生长。
- 2. 发育 (development)：**身体组织、器官、系统在功能上不断分化与完善过程，含“身”（体格、体力）和“心”（心理、情绪、行为）两个密不可分的方面。
- 3. 成熟 (maturity)：**生长和发育达到一个相对完备的阶段，标志个体在形态、生理功能、心理素质等方面都已达到成人水平，具备独立生活和生殖养育下一代的能力。
- 4. 生长发育可塑性 (plasticity of growth and development)：**人的结构、功能为适应环境（积极/消极的内外环境）变化和生活经历发生改变的能力。

1.5.2 生长发育指标体系

！重点掌握：

- 1. 体格发育 (physical growth)：**身体外部形态的发育，是人体整体发育的重要方面。
 1. 纵向测量指标
 2. 横向测量指标：围度和径长
 3. 重量测量指标：体重
 4. 体格发育派生指标：BMI、腰高比、腰臀比
- 2. 体能发育指标**
 1. 生理功能指标：心血管功能指标（心率、脉搏、动态血压）、肺功能指标（呼吸频率、肺活量、最大通气量、最大摄氧量）、肌肉发育指标
 2. 运动能力指标：力量指标、耐力指标、速度指标、灵敏性指标、柔韧性指标
 3. 体能发育派生指标
- 3. 心理行为发育指标：**认知能力指标（感知能力、记忆能力、注意能力、思维能力、执行能力）、情绪状态指标（焦虑、抑郁、恐惧、偏执）、个体发育指标、社会适应能力指标。

1.6 复习题

1. 【名词解释】儿童少年卫生学；生长；发育；成熟；生长发育可塑性；生长轨迹现象；追赶性生长；头尾发展律；近侧发展律；一级预防；二级预防；三级预防
2. 【简答题】简述儿童少年的年龄分期及各期年龄范围。
3. 【简答题】简述儿童少年的三大生物和社会特征。
4. 【简答题】简述儿童少年卫生学的四大研究内容。
5. 【简答题】简述三级预防策略的主要内容。
6. 【简答题】简述斯卡蒙生长模式的四种类型及其特点。
7. 【简答题】试述儿童少年生长发育的规律及其卫生学意义。

参考答案要点

1. **儿童少年卫生学：**研究维护和促进儿童少年健康的一门学科，研究儿童少年身心发育随年龄变化的特征，分析影响生长发育的遗传和环境因素，阐明儿童少年机体与学习及生活环境间的相互关系，制定相应卫生要求和措施，预防疾病、增强体质，促进身心健康发育，并为成年期健康奠定良好基础，从而达到提高生命质量的目的。研究对象为 0-24 岁儿童少年，重点人群为中小学生群体。**生长：**身体各部分及全身在大小、长短和重量上的增加及身体化学成分的变化，含形态生长和化学生长。**发育：**身体组织、器官、系统在功能上不断分化与完善过程，含“身”（体格、体力）和“心”（心理、情绪、行为）两个密不可分的方面。**成熟：**生长和发育达到一个相对完备的阶段，标志个体在形态、生理功能、心理素质等方面都已达到成人水平，具备独立生活和生殖养育下一代的能力。**生长发育可塑性：**人的结构、功能为适应环境（积极/消极的内外环境）变化和生活经历发生改变的能力。**生长轨迹现象：**群体儿童少年在正常环境下，生长过程将按遗传潜能决定的方向、速度和目标发育。**追赶性生长：**处于生长发育过程中的个体受疾病、营养、心理应

激等因素作用下，出现暂时性生长发育的连续性被打破现象，一旦这些影响因素解除，机体表现为向原有正常轨道靠近并具有生长发育强烈的倾向，年龄越小越明显，生长加速幅度越大。**头尾发展律**：婴幼儿时期，粗大动作按抬头、翻身、坐、爬、站、走、跑、跳的发育程序进行。**近侧发展律**：粗大动作和精细动作遵循近躯干的四肢肌肉先发育，手的精细动作后发育。**一级预防（primary prevention）/ 病因预防**：疾病尚未发生时针对致病因素或危险因素采取措施，是预防和消灭疾病的根本措施，是最积极最有效的预防措施。**二级预防（secondary prevention）/ “三早”预防**：早发现、早诊断、早治疗，是防止或减缓疾病发展采取的措施。**三级预防（tertiary prevention）/ 临床预防**：防治伤残和促进功能恢复，提高生命质量，延长寿命，降低病死率，主要是对症治疗和康复治疗措施。

2. 八个分期：胎儿期（受精卵形成至孕 40 周娩出）、婴儿期（出生后 1 年）、新生儿期（出生后 28 天，属婴儿期）、幼儿期（出生后第 2-3 年）、学龄前期（3-6 岁）、学龄期（6-11/12 岁，相当于小学阶段）、青春期（10-19 岁，从青春发动开始到生长基本成熟）、青年期（15-24 岁）。
3. (1) 处于生长发育过程中；(2) 接受学校教育的塑造；(3) 具有社会脆弱性和健康易损性。
4. (1) 儿童少年生长发育规律；(2) 儿童少年健康状况及其决定因素；(3) 儿童少年卫生服务；(4) 儿童少年卫生学的技术和方法。
5. 一级预防（病因预防）：疾病尚未发生时针对致病因素或危险因素采取措施；二级预防（“三早”预防）：早发现、早诊断、早治疗；三级预防（临床预防）：防治伤残和促进功能恢复。
6. 一般型：婴幼儿期增长快，学龄期平稳，青春期加快，后期停止；淋巴系统型：儿童期生长快，青春期达高峰，以后衰退；神经系统型：仅有一个生长突增期，6 岁左右成熟度达 90%；生殖系统型：青春前期几乎停滞，青春期开始迅速加快。子宫生长模式：出生时较大，迅速变小，青春期开始前恢复，其后迅速增大。
7. 生长发育是累积和连续的过程，受遗传和环境因素共同影响。卫生学意义：(1) 了解规律并研究影响因素，是制定政策和行动纲领的重要前提；(2) 发展潜力的发挥需通过支持性环境实现；(3) 为制定卫生要求和措施、预防疾病、增强体质、促进身心健康发育提供科学依据，为成年期健康奠定基础。

本章导览： **掌握：**影响生长发育的遗传因素、环境因素，促进生长发育的措施。生长发育长期变化的概念。

熟悉：生长发育长期变化的主要表现。

其他：生长发育长期变化的变化原因及其对人类的影响。

2.1 影响生长发育的遗传因素

[教学难点]

2.1.1 家族性遗传影响

[概念] **概念释义：**遗传 (heredity)：形态结构、生理功能及身心发育等性状在亲代与子代间的相似性和连续性。

！重点掌握：1. 体格发育的家族性遗传

1. 生长突增模式、性成熟早晚及月经初潮年龄等与家族遗传密切相关。
2. 成年身高与父母平均身高间的遗传度为 0.75，即身高 75% 取决于遗传因素。
3. 生长发育的家族聚集性 (familial aggregation)：父母与子女身高的相关系数呈随年龄上升的趋势，提示遗传因素在个体越接近成熟的阶段表现得越充分的现象。

2. 心理行为发展的遗传影响

1. 遗传对感知觉、气质有较直接的影响。
2. 在个性品质、道德行为方面，遗传因素对心理-行为的影响作用随年龄增大而减弱，尤其在青少年阶段，遗传因素的作用远不如环境、教育等因素的影响显著。
3. 环境对某种心理特性或行为的发展所起的作用，往往有赖于这种特性或行为的遗传基础。

2.1.2 表观遗传

[概念] **概念释义：**表观遗传 (epigenetics)：主要研究不涉及基因核苷酸序列改变的基因表达和调控的可遗传修饰。其遗传方式有 DNA 序列不变而表型改变，改变有可遗传性和可逆性，不遵循孟德尔遗传定律等特点。表观遗传是环境因素和细胞内的遗传物质间发生交互作用的结果，使生物在环境不断变化的情况下，能维持遗传序列的稳定。

2.2 影响生长发育的环境因素

[教学难点]

2.2.1 物质环境因素

！重点掌握：一、自然地理环境因素

1. 气候因素
2. 季节因素：春季身高增长快，秋季体重增长快。

二、环境污染因素

1. 化学性环境污染因素

1. 空气污染
2. 铅污染
3. 环境内分泌干扰物 (environmental endocrine disrupters): 对机体内天然激素的产生、释放、运输、代谢、消除、结合、功能发挥产生干扰作用, 从而破坏机体内环境平衡稳定状态的维持, 并对个体机能和发育造成影响的外源性环境化学物质。
 - (a) 分类: 模拟/干扰雌激素、干扰睾酮、干扰甲状腺素、干扰其他内分泌功能。
 - (b) 人体暴露途径: 消化道、呼吸道和皮肤接触。
 - (c) 对儿童青少年身心健康的影响:
 - 生殖毒性, 生命早期敏感窗口期暴露, 影响子代生殖器官发育和精子成熟。
 - 性发育异常, 是儿童性早熟的直接病因或促进因素。
 - 神经毒性, 引起持久、不可逆的学习能力缺失和行为发育障碍。
 - 抑制免疫反应。
2. 物理性环境污染因素: 噪声污染、电磁辐射污染、放射性污染。

2.2.2 社会决定因素

- ! 重点掌握:** 一、社会经济和医疗卫生保健: 社会经济状况、医疗卫生保障。
二、家庭生活质量: 家庭经济状况、父母受教育程度、家庭结构、家庭氛围、亲子关系、教养方式。
三、文化和教育
四、现代媒体和娱乐方式: 电视、网络使用、玩具和读物。

2.2.3 行为生活方式因素

[概念] 概念释义: 生活方式 (life styles): 人们在一定社会文化、经济、风俗、家庭等因素影响下形成的一系列日常生活习惯和生活模式。
行为 (behaviors): 表现为其具体外显, 主要包括饮食 (早中晚 3:4:3)、运动 (体育锻炼)、睡眠、娱乐、消费、社会交往等。

2.3 促进生长发育的措施

[提示] 要点提示: 综合影响生长发育的各类因素, 促进儿童少年生长发育的主要措施包括:

1. 优化遗传咨询与孕期保健——从生命早期开始关注遗传和环境因素的交互作用。
2. 改善物质环境——减少环境污染暴露, 特别是环境内分泌干扰物的暴露; 利用季节因素 (春季促进身高增长, 秋季关注体重增长)。
3. 优化社会决定因素——改善家庭生活质量, 提高父母受教育程度, 营造良好家庭氛围和亲子关系。
4. 培养健康行为生活方式——合理饮食 (三餐热量分配 3:4:3)、充足运动、规律睡眠。
5. 加强学校卫生服务——定期监测生长发育, 早期发现和干预生长发育偏离。
6. 关注敏感期——在生长发育关键窗口期 (如生命早期 1000 天) 提供最优环境和支持。

2.4 生长发育长期变化的主要表现

! 重点掌握: 生长发育长期变化 (secular trend of growth): 指儿童少年生长发育水平随年代演进而持续增长的趋势, 是过去一个多世纪以来人类最重要的生物学现象之一。

主要表现:

1. 身高、体重增长——各年龄组儿童少年的身高、体重普遍出现年代性增长, 成年身高逐步提高。
2. 青春发育提前——月经初潮年龄和首次遗精年龄提前, 青春发动时相整体前移。
3. 体型变化——身体比例发生变化, 体格发育呈现向更高更重的方向发展。
4. 牙齿发育提前——恒牙萌出时间提前。
5. 骨龄提前——骨骼成熟速度加快。

2.5 生长发育长期变化的原因及其对人类的影响

[提示] 要点提示：变化原因：

1. 营养改善——蛋白质和热量摄入增加，营养状况普遍改善是最主要因素。
2. 疾病控制——传染病发病率下降，儿童患病率降低。
3. 社会经济条件改善——生活水平提高，医疗卫生条件改善。
4. 异质远缘婚配增加——遗传多样性增加产生杂种优势效应。
5. 城市化进程——更多刺激和更好的生活条件。

对人类的影响：

1. 积极影响：体格发育水平提高，人口素质增强；青春期提前意味着更早获得社会功能。
2. 消极影响：体格发育与社会心理发育不协调；青春发动时相提前带来更多心理卫生问题 and 健康风险（如过早性行为、青少年妊娠）；身高体重增长增加资源消耗和环境压力。
3. 卫生学应对：需要定期更新生长发育参考标准；加强青春期健康教育；关注青春发动时相异常。

2.6 复习题

1. 【名词解释】遗传；表观遗传；生长发育的家族聚集性；环境内分泌干扰物；生活方式；行为；生长发育长期变化
2. 【简答题】简述影响生长发育的遗传因素。
3. 【简答题】简述环境内分泌干扰物（EDCs）对儿童少年健康的影响。
4. 【简答题】简述影响生长发育的社会决定因素。
5. 【简答题】简述促进儿童少年生长发育的主要措施。
6. 【简答题】简述生长发育长期变化的主要表现及其卫生学意义。

参考答案要点

1. 遗传：形态结构、生理功能及身心发育等性状在亲代与子代间的相似性和连续性。表观遗传：研究不涉及基因核苷酸序列改变的基因表达和调控的可遗传修饰，DNA 序列不变而表型改变，有可遗传性和可逆性，不遵循孟德尔遗传定律。生长发育的家族聚集性：父母与子女身高的相关系数呈随年龄上升的趋势，提示遗传因素在个体越接近成熟的阶段表现得越充分的现象。环境内分泌干扰物：对机体内天然激素的产生、释放、运输、代谢、消除、结合、功能发挥产生干扰作用，从而破坏机体内环境平衡稳定状态的维持，并对个体机能和发育造成影响的外源性环境化学物质。生活方式：人们在一定社会文化、经济、风俗、家庭等因素影响下形成的一系列日常生活习惯和生活模式。行为：表现为其具体外显，主要包括饮食（早中晚 3:4:3）、运动（体育锻炼）、睡眠、娱乐、消费、社会交往等。生长发育长期变化：儿童少年生长发育水平随年代演进而持续增长的趋势，是过去一个多世纪以来人类最重要的生物学现象之一。
2. (1) 家族性遗传影响：身高 75% 取决于遗传因素，生长发育的家族聚集性提示遗传因素在越接近成熟的阶段表现越充分；(2) 表观遗传：环境因素和遗传物质间发生交互作用的结果，DNA 序列不变而表型改变，有可遗传性和可逆性；(3) 遗传对心理行为的影响：对感知觉、气质有较直接影响，对个性品质、道德行为的影响随年龄增大而减弱。
3. (1) 生殖毒性：生命早期敏感窗口期暴露影响子代生殖器官发育和精子成熟；(2) 性发育异常：是儿童性早熟的直接病因或促进因素；(3) 神经毒性：引起持久、不可逆的学习能力缺失和行为发育障碍；(4) 抑制免疫反应。
4. (1) 社会经济和医疗卫生保健；(2) 家庭生活质量：家庭经济状况、父母受教育程度、家庭结构、家庭氛围、亲子关系、教养方式；(3) 文化和教育；(4) 现代媒体和娱乐方式。
5. (1) 优化遗传咨询与孕期保健；(2) 改善物质环境，减少环境污染暴露；(3) 优化社会决定因素，改善家庭生活质量；(4) 培养健康行为生活方式（合理饮食、充足运动、规律睡眠）；(5) 加强学校卫生服务，定期监测生长发育；(6) 关注敏感期，在关键窗口期提供最优环境。
6. 主要表现：(1) 身高体重增长，(2) 青春发育提前，(3) 体型变化，(4) 牙齿发育提前，(5) 骨龄提前。卫生学意义：需定期更新生长发育参考标准，加强青春期健康教育，关注青春发动时相异常。

本章导览：掌握：青春期发动机理，青春期生长发育的特点和卫生问题。
熟悉：青春期基本概念，青春期内分泌。
其他：青春期内分泌的特殊表现。

3.1 青春期发动机理

[教学难点]

3.1.1 神经-内分泌调控机制

！重点掌握：青春期发育的启动机制：

青春期内分泌调节的核心是神经-内分泌调控机制。青春期发育的启动机制包括：

1. 中枢神经抑制机制减弱——儿童期中枢神经系统对下丘脑的抑制作用逐渐减弱。
2. HPG 轴对性激素负反馈敏感性下降——下丘脑-垂体-性腺（HPG）轴对性激素负反馈的敏感性降低，导致 GnRH 脉冲式分泌增加。

3.1.2 青春期内分泌变化

！重点掌握：1. 性腺功能初现：由下丘脑分泌的促性腺激素释放激素（GnRH）发动。男童：睾丸体积增大；女童：乳房发育。

2. 肾上腺皮质功能初现：由肾上腺分泌的肾上腺雄激素发动。出现时间较早（6-8 岁），肾上腺雄激素分泌开始程序性增加，此时雄激素活性比睾酮作用弱，对男童作用更弱、显现不出作用；但对女童第二性征发育作用明显。

3.2 青春期生长发育的特点

3.2.1 青春期体格发育特点

！重点掌握：1. 青春期生长突增

(1) 生长突增 (growth spurt)：进入青春期后最引人注目的形态变化是儿童少年体格生长出现的突发性快速生长现象。

身高速率高峰 (peak height velocity, PHV)：以身高为代表，生长速度在童年期较平稳的每年 4-5cm 基础上出现快速增长，1-2 年后达到高峰。PHV 发生时的年龄称身高速率高峰年龄 (age at peak height, PHA)。

体重速率高峰 (peak weight velocity, PWV) 和体重速率高峰年龄 (age at peak weight, PWA)：儿童少年体格发育的另一重要指标，在青春期发育阶段的生长发育特点与身高发育特点基本一致。

2. 青春期生长突增的速度变化

(1) 年龄别生长速度曲线和按 PHA 生长速度曲线存在明显不同：

- 由于青春期体格生长突增高峰年龄的个体变异突出，按年龄别生长速度曲线中儿童身高生长突增高峰值明显小于按 PHA 生长速度曲线中儿童身高生长突增高峰值。
- 因此，评价个体儿童青春期生长发育速度时，不能单独应用群体按年龄生长速度参考值，可将按年龄生长速度参考值和按 PHA 生长速度参考值结合考虑。

(2) 男女身高、体重生长曲线出现**两次交叉现象**：

- **第一次交叉**：女性因体格生长突增开始早，青春期开始早期女性体格生长水平超过同龄男性。
- **第二次交叉**：随年龄增长女性体格生长逐步进入缓慢阶段，而男性体格生长突增开始，在男性体格生长速度达到高峰前，其生长水平已超过女性。

(3) 青春期身体各部分的生长速度：青春前期，上下肢增长早于躯干，下肢增长稍早于上肢。顺序大致为：足长 → 下肢长 → 手长 → 上肢长。足长生长首先加速，也最早停止（一般 14-15 岁后）；可根据青少年足长最先突增又较早停止生长的特点，用足长预测成年身高。

3. 青春期生长发育类型

(1) **3 种成熟类型生长特点**

表 3.1: 三种成熟类型的生长特点比较

特征	早熟型	一般型	晚熟型
体重/身高比值	一直较高	中间	一直较低
体型特征	盆宽、窄肩，矮胖	中间	盆窄、肩宽，瘦高
青春期启动	女孩 8-9 岁，男孩 10-11 岁	中间	女孩 10-11 岁，男孩 12-13 岁
生长期	较短，约 1 年	约 2 年	较长，可达 2-3 年甚至 3 年
性别偏向	女性体型特征	——	男性体型特征

(2) **成熟类型与生长突增**

- 模式 I：生长突增起始于平均年龄，成年身高位于平均水平。
- 模式 II：生长突增发生较早，突增结束年龄也较早，生长期较短，成年身高低于平均水平。
- 模式 III：儿童期和青春早期生长低于同龄者，但较晚的生长突增和较长的生长期导致其成年身高达到甚至超过平均水平。
- 模式 IV：遗传性（家族性）高身材。
- 模式 V：遗传性（家族性）矮身材。

3.2.2 青春期内发育特点

！重点掌握：1. 男性性发育

- (1) **性器官形态发育**：各指征的出现顺序大致相似：睾丸 → 阴茎、身高突增（一年后）。
- (2) **第二性征发育**：阴毛 → 腋毛 → 胡须 → 变声、喉结出现。绝大多数男孩在 18 岁前完成第二性征发育。
- (3) **性功能发育**：遗精是男性生殖功能开始发育成熟的重要标志之一。首次遗精一般发生于 12-18 岁间。

2. 女性性发育

- (1) **性器官形态发育**：进入青春期后，在垂体/性腺分泌的促卵泡激素、黄体生成素、促性腺激素作用下，内外生殖器迅速发育。
- (2) **第二性征发育**：乳房 → 阴毛 → 腋毛发育。乳房发育平均开始于 11 岁，历时约 4 年。身高生长突增几乎与乳房发育同时或稍早开始，而身高突增高峰出现年龄通常在乳房发育后 1 年左右。
- (3) **性功能发育**：月经初潮（在身高突增高峰后 1 年左右）。

[考点] 常见考点： 关键标志：

- 进入青春期第一信号：身高突增
- 性发育第一信号：男孩——睾丸增大，女孩——乳房发育
- 生殖功能开始成熟的标志：男孩——首次遗精，女孩——月经初潮
- 第二性征：人或动物发育后表现出的与生殖系统无直接关系、而与性别有关的机体外表特征

3.2.3 青春期卫生问题

[提示] 要点提示：青春期主要卫生问题：

1. **青春发动时相异常**——提前（early）、推迟（delay）均对身心健康有不利影响。一般以人群青春发动期生殖系统发育各种事件初现时间的前第 25 百分位数（P25）作为青春发动期时相提前的划界值。
2. **青春期心理卫生问题**——青春期是性心理障碍开始表现的关键期，出现异性疏远期 → 异性爱慕期 →

两性初恋期的发展阶段，以及性生理发育成熟与性心理相对幼稚的矛盾等。

3. **营养卫生问题**——生长突增期对营养需求增加，易出现营养不足或过剩。
4. **伤害与暴力**——青春期冒险行为增加，伤害成为主要健康威胁之一。
5. **健康危险行为**——吸烟、饮酒、不当饮食行为、缺乏体力活动等。

3.3 青春期基本概念

[概念] 概念释义：青春期（adolescence）（WHO）：个体从出现第二性征到性成熟的生理发育过程，是个体从儿童认知方式发展到成人认知方式的心理过程，是个体从经济的依赖性到相对独立状态的过渡，10-19岁。

青春发育进程（pubertal procession）：描述某一时点，某个体在整个青春期发育过程中所处的绝对位置。特点：

1. 体格生长加速，以身高为代表的体格指标出现第二次生长突增。
2. 各内脏器官体积增大、重量增加，功能日渐成熟。
3. 内分泌功能活跃，与生长发育有关的激素分泌明显增加。
4. 生殖系统功能发育骤然增快并迅速成熟，到青春晚期已具备繁殖后代的能力。
5. 男女外生殖器和第二性征发育，使男女两性外部形态特征差别更明显。
6. 在体格、功能发育同时，青春期心理发展加速，产生相应心理、行为变化，出现很多青春期特有的心理-行为问题。

青春期分期：早、中、晚三个阶段。

1. **青春早期：**主要表现为生长突增，出现身高突增高峰，性发育开始，一般持续约 2-3 年。
2. **青春中期：**以性器官、第二性征迅速发育为特征，出现月经初潮（女）或首次遗精（男），持续 2-3 年。
3. **青春后期：**体格生长速度明显减慢，但仍有增长，直至骨骺完全融合，性器官和第二性征持续发育至成人水平，社会心理发展加速，通常持续 2 年左右。

青春发动期（puberty）：青春期生殖系统发育与成熟的生物学变化过程，是青春期的早期阶段，时间跨度平均约 4.5 年（1.5-6 年）。个体生理变化明显，包括体格生长突增、性腺和生殖器发育、第二性征出现等。

青春发动时相（puberty timing）：在青春发动期，生殖系统发育的各种事件按特定时间模式进行，从生长突增、乳房发育、腋毛生长、阴毛生长，到月经初潮等，这种青春发动期生殖系统发育的各种事件初现的时间模式。

3.4 青春期内分泌

！重点掌握：影响青春期发育的主要内分泌激素：

1. 下丘脑

- 释放激素：促生长素释放激素、促甲状腺激素释放激素、促肾上腺皮质激素释放激素、促卵泡激素释放激素、黄体生成素释放激素、催乳素释放因子和促黑激素释放激素。
- 释放抑制激素：生长抑素、催乳素释放抑制因子和促黑激素释放抑制因子。

2. 腺垂体

- **生长素（GH）：**促使氨基酸进入细胞加速蛋白质合成；分解脂肪使游离脂肪酸增加；抑制葡萄糖氧化减少糖原消耗。受下丘脑 GHRH 与 GHRIH 双重调节。生长素分泌与睡眠有关，入睡时分泌明显增加，入睡后 60min 左右血中浓度达到高峰；慢波睡眠时相分泌增加，快波睡眠时相分泌减少。
- **催乳素（PRL）：**促进乳腺发育，启动和维持乳腺泌乳。受下丘脑双重调节，正常生理情况下抑制占优势，所以青春期女性乳腺发育成熟但无乳汁生成。
- **促激素：**促甲状腺激素（TSH）、促肾上腺皮质激素（ATCH）、促卵泡激素（FSH）（促进卵泡成熟）和黄体生成素（LH）（促进排卵）。

3. 性腺

- **睾丸-雄激素：**睾酮（最重要）、双氢睾酮和脱氢表雄酮。睾酮功能：胚胎发育期对男性胎儿生殖器的分化起关键作用；儿童期促进体内蛋白质合成和骨骼、肌肉发育。
- **卵巢-雌激素：**促进女性青春期乳腺发育最关键的激素。

4. 甲状腺：甲状腺素（TH），功能：调节机体物质代谢、促进生长发育、维持神经和心血管功能。出生

后功能低下 → 呆小症/克汀病；缺碘 → 地方性克汀病。

5. **肾上腺**：肾上腺皮质与青春期生长发育有关。雄激素（脱氢表雄酮）：调节性器官和第二性征发育，对女性阴毛、腋毛等促进较明显，对男性影响较小。

6. **胰岛**：胰岛素与生长激素有协同作用，可与 IGF-I 受体结合而刺激生长。

7. **松果体**：褪黑素，功能：抑制哺乳动物生殖系统发育。

3.5 青春期内发育的特殊表现

3.5.1 青春期内心理发育

[提示] 要点提示：青春期内心理发展阶段：

1. **异性疏远期**：性发育早期体态剧烈变化使青少年心理出现适应困难，内心慌乱不安，表现出对性的抵触现象，甚至反感。大部分男女生开始相互疏远异性。
2. **异性爱慕期**：随着青春期内心理逐步发展，男女都开始渴望了解异性，主动接近异性，同时开始萌发对异性的向往和憧憬。
3. **两性初恋期**：性意识的发展逐渐趋于成熟，对异性的情感充满浪漫和幻想，对异性爱慕逐渐趋于专一。男女生情感都不稳定，并有明显占有心理。

青春期内心理发展矛盾现象：

1. 性生理发育成熟与性心理相对幼稚的矛盾。
2. 自我意识迅猛发展与社会成熟度相对迟缓的矛盾。
3. 情感激荡释放与外部表露趋向内隐的矛盾。

青春期内是性心理障碍开始表现的关键期。

3.6 复习题

1. **【名词解释】** 青春期内；青春发动期；青春发动时相；青春发育进程；生长突增；身高速度高峰（PHV）；第二性征；性腺功能初现；肾上腺皮质功能初现
2. **【简答题】** 简述青春期内发育的启动机制。
3. **【简答题】** 简述青春期内体格发育的主要特点。
4. **【简答题】** 比较早熟型、一般型和晚熟型三种成熟类型的生长特点。
5. **【简答题】** 简述男女身高、体重生长曲线两次交叉现象及其原因。
6. **【简答题】** 简述影响青春期内发育的主要内分泌激素及其功能。
7. **【简答题】** 简述青春期内心理发展的三个阶段和矛盾现象。

参考答案要点

1. **青春期内**：个体从出现第二性征到性成熟的生理发育过程，是个体从儿童认知方式发展到成人认知方式的心理过程，是个体从经济的依赖性到相对独立状态的过渡，10-19 岁。**青春发动期**：青春期内生殖系统发育与成熟的生物学变化过程，是青春期的早期阶段，时间跨度平均约 4.5 年（1.5-6 年）。**青春发动时相**：在青春发动期，生殖系统发育的各种事件按特定时间模式进行，从生长突增、乳房发育、腋毛生长、阴毛生长，到月经初潮等，这种青春发动期生殖系统发育的各种事件初现的时间模式。**青春发育进程**：描述某一时点，某个体在整个青春期内发育过程中所处的绝对位置。**生长突增**：进入青春期内后最引人注目的形态变化是儿童青少年体格生长出现的突发性快速生长现象。**PHV**：以身高为代表，生长速度在童年期较平稳的每年 4-5cm 基础上出现快速增长，1-2 年后达到的高峰。**第二性征**：人或动物发育后表现出的与生殖系统无直接关系、而与性别有关的机体外表特征。**性腺功能初现**：由下丘脑分泌的促性腺激素释放激素（GnRH）发动，男童睾丸体积增大，女童乳房发育。**肾上腺皮质功能初现**：由肾上腺分泌的肾上腺雄激素发动，出现时间较早（6-8 岁），肾上腺雄激素分泌开始程序性增加。
2. (1) 中枢神经抑制机制减弱；(2) HPG 轴对性激素负反馈敏感性下降，导致 GnRH 脉冲式分泌增加。神经-内分泌调控机制是青春期内分泌调节的核心。
3. (1) 青春期内生长突增：出现 PHV 和 PWV；(2) 男女身高体重曲线两次交叉；(3) 身体各部分生长速度不

同，顺序为足长 → 下肢长 → 手长 → 上肢长；(4) 青春期身体各部分比例不断变化，青春早期长臂长腿体态；(5) 三种成熟类型（早熟型、一般型、晚熟型）生长特点不同。

4. 早熟型：体重/身高比值高，盆宽窄肩矮胖，启动早（女 8-9 男 10-11），生长期短。一般型：各特征居中，突增时间约 2 年。晚熟型：体重/身高比值低，盆窄肩宽瘦高，启动晚（女 10-11 男 12-13），生长期长（2-3 年 +）。
5. 第一次交叉：女性体格生长突增开始早，青春期早期女性体格水平超过同龄男性。第二次交叉：女性生长进入缓慢阶段，男性生长突增开始并超过女性。
6. (1) 下丘脑释放/抑制激素；(2) 腺垂体：生长素（促进蛋白质合成）、催乳素（促进乳腺发育）、促激素（调节内分泌器官）；(3) 性腺：睾酮（男性生殖器分化、蛋白质合成）、雌激素（乳腺发育最关键激素）；(4) 甲状腺素（调节代谢、促进发育）；(5) 肾上腺雄激素（调节第二性征）；(6) 胰岛素（与 GH 协同刺激生长）；(7) 褪黑素（抑制生殖系统发育）。
7. 三个阶段：(1) 异性疏远期 → (2) 异性爱慕期 → (3) 两性初恋期。三大矛盾：性生理成熟与性心理幼稚的矛盾、自我意识发展与社会成熟度迟缓的矛盾、情感激荡释放与外部内隐的矛盾。

本章导览：掌握：儿童少年体格发育、儿童少年体能发育、儿童少年体成分发育和脑发育。

4.1 儿童少年体格发育

[概念] 概念释义：体格发育（physical growth）：人体外部形态、身体比例和体型等方面随年龄发生的变化。

4.1.1 体格阶段性变化

！重点掌握：一、第一生长突增期：胎儿 → 2 岁

(1) 身高：孕中期 → 1 岁末；孕中期（4-6 个月）增长量占胎儿期总增长量的 50%；出生后第 1 年增长约 25cm。

(2) 体重：孕晚期 → 1 岁末；孕晚期（7-9 个月）增长量占胎儿期总增长量的 70%。

二、相对稳定期：2 岁 → 青春期发育前

身高：增长 5-7cm/年，体重：增长 2-3kg/年。

三、第二生长突增期/青春期生长突增（adolescent growth spurt）：青春期

(1) 身高：突增高峰年增长 10-14cm，男童 > 女童。

(2) 体重：每年增长 4-7kg，突增高峰年增长 8-10kg。

四、生长停滞期：青春后期开始

4.1.2 身体比例变化

！重点掌握：1. 反映横向身体比例指标：反映身体各横截面指标的相互关系。

(1) 身高胸围指数（胸围/身高）和肩盆宽指数（肩宽/盆宽）：只能衡量局部（身体上部或下部），实测值重复性差，后者个体差异只在青春期显现。

(2) BMI：既能反映身体胖瘦，又能确切反映不同群体、年代身体充实度变化。许多发达国家特别重视对 BMI 高百分位数变化的动态监测，将其作为制定肥胖防治策略和措施的重要依据。

2. 反映纵向身体比例指标：反映个体下肢长度和线性高度（身高）的比例关系。

(1) 身高坐高指数 = 坐高/身高。

(2) 下肢长指数：下肢长指数 I = (身高-坐高)/身高 × 100%，下肢长指数 II = (身高-坐高)/坐高 × 100%。

4.1.3 体型变化

[概念] 概念释义：体型（somatotype）：对人体形态的总体描述和评定，是身体各部位大小比例的形态特征总和，由遗传因素决定，也受人体对环境的适应和诸多环境因素的综合影响。

分类：

1. 内胚层体型（endomorph）：身体圆胖，消化器官发达。

2. 中胚层体型（mesomorph）：身体健壮，骨骼肌肉发达。

3. 外胚层体型（ectomorph）：身体瘦长，神经感觉系统发达。

4.2 儿童少年体能发育

[概念] 概念释义：体能（physical fitness）/ 体适能：人体具备的能胜任日常工作和学习而不感到疲劳，同时有余力能充分享受休闲娱乐生活，又可应付突发紧急情况的能力。

4.2.1 体能分类

！重点掌握：1. 健康相关体能（health-related physical fitness）：体能的基础部分，其目标是为身体健康和高质量，泛指人的体质，维持身体健康、提高工作、学习和生活效率所必需的基本技能。

指标体系：体成分、心肺耐力、柔韧性、肌力、肌耐力。是儿童少年为维持健康、提高生活质量等需求的追求。

2. 运动技能相关体能（sports-related physical fitness）：建立在健康相关体能基础上，属于较高体能需求层次，目标是为比赛取胜奖项。

4.2.2 儿童少年体能发育特点

！重点掌握：1. 不均衡性：不同体能指标在不同年龄发育速度有快有慢。

2. 阶段性：

1. 快速增长阶段：男童 6-14 岁，女童 6-12 岁。
2. 慢速增长阶段：男童 15-18 岁，女童 12-15 岁。
3. 恢复性生长：仅女童 16-18 岁。
4. 稳定阶段：男性 19-25 岁，女性 19-22 岁。

3. 不平衡性

4. 性别特征

4.2.3 儿童少年体力活动

[概念] 概念释义：体力活动（physical activity）：WHO 定义，由骨骼肌收缩产生需要能量消耗的任何身体运动，包括进行工作、家务、旅游、游戏、娱乐等。

4.3 儿童少年体成分发育

[概念] 概念释义：身体成分（body composition）/ 体成分：人体总重量中不同身体成分的构成比例，属化学生长（chemical growth）范畴。

4.3.1 体成分模型

！重点掌握：1. 二成分模型：体脂重（FM）+ 去脂体重（FFM），主要使用。

2. 多成分模型：二成分模型的细化。

4.3.2 体成分发育的性别特征

！重点掌握：1. 体成分发育的性别差异

1. 生命早期，男女体脂量接近。
2. 儿童期，男、女体脂均下降。
3. 青春期，女童变化以体脂增加为主，男童体脂有下降。
4. 体脂分布的性别差异在青春期前即有表现：男童上半身的皮下和内脏脂肪蓄积，女童皮下脂肪蓄积在臀部。

2. 瘦体重发育的性别特征

1. 生命早期开始，男孩就显出更高的瘦体重，故其体重 > 同年龄女孩。
2. 儿童期，男孩仍较女孩有较多瘦体重增长。

3. 进入青春期后，男孩主要表现为瘦体重增加，女孩的瘦体重增量仅为男孩的一半。
4. 随着近年来性早熟（女性更多）现象增加，瘦体重的性别差异出现时间明显提前。

4.4 脑发育

！重点掌握：生命早期脑发育：

生命早期（受精卵形成-出生后 2 年），大脑以惊人的速度生长。胎儿期的最后 3 个月（孕 28 周）和婴儿出生后 2 年被称作“大脑发育加速期”，因为成人脑一半以上（75%）的重量都在该阶段获得。

4.5 复习题

1. 【名词解释】体格发育；体型；体能/体适能；健康相关体能；体力活动；身体成分/体成分
2. 【简答题】简述儿童少年体格发育的四个阶段及其特点。
3. 【简答题】简述反映横向和纵向身体比例的指标及其意义。
4. 【简答题】简述三种体型的分类及特点。
5. 【简答题】简述儿童少年体能发育的阶段性特点。
6. 【简答题】简述体成分发育的性别特征。
7. 【简答题】简述生命早期脑发育的特点。

参考答案要点

1. 体格发育：人体外部形态、身体比例和体型等方面随年龄发生的变化。体型：对人体形态的总体描述和评定，是身体各部位大小比例的形态特征总和。体能/体适能：人体具备的能胜任日常工作和学习而不感到疲劳，同时有余力充分享受休闲娱乐生活，又可应付突发紧急情况的能力。健康相关体能：体能的基础部分，维持身体健康、提高工作、学习和生活效率所必需的基本技能。体力活动：由骨骼肌收缩产生需要能量消耗的任何身体运动。身体成分/体成分：人体总重量中不同身体成分的构成比例，属化学生长范畴。
2. (1) 第一生长突增期（胎儿 → 2 岁）：身高孕中期占胎儿期 50%，出生后第 1 年增长约 25cm，体重孕晚期占 70%；(2) 相对稳定期（2 岁 → 青春前期）：身高 5-7cm/年，体重 2-3kg/年；(3) 第二生长突增期（青春前期）：身高 10-14cm/年，体重 4-7kg/年（高峰年 8-10kg）；(4) 生长停滞期（青春后期开始）。
3. 横向：身高胸围指数和肩盆宽指数（衡量局部）；BMI（反映胖瘦和身体充实度变化，是制定肥胖防治策略的重要依据）。纵向：身高坐高指数 = 坐高/身高；下肢长指数 $I = (\text{身高} - \text{坐高}) / \text{身高} \times 100\%$ 。
4. 内胚层体型：身体圆胖，消化器官发达；中胚层体型：身体健壮，骨骼肌肉发达；外胚层体型：身体瘦长，神经感觉系统发达。
5. (1) 快速增长阶段：男 6-14 岁，女 6-12 岁；(2) 慢速增长阶段：男 15-18 岁，女 12-15 岁；(3) 恢复性生长：仅女 16-18 岁；(4) 稳定阶段：男 19-25 岁，女 19-22 岁。同时具有不均衡性、不平衡性和性别特征。
6. 体成分：(1) 生命早期男女接近 → 儿童期均下降 → 青春期女以体脂增加为主、男体脂下降；(2) 体脂分布差异在青春前期即有表现，男上身皮下和内脏脂肪蓄积，女臀部皮下脂肪蓄积。瘦体重：(1) 生命早期男孩即更高；(2) 儿童期男孩增长更多；(3) 青春期男孩主要表现为瘦体重增加，女孩增量仅为男孩一半；(4) 性早熟增加使性别差异出现时间提前。
7. 生命早期（受精卵形成-出生后 2 年）大脑以惊人速度生长。胎儿期最后 3 个月（孕 28 周）和婴儿出生后 2 年为“大脑发育加速期”，成人脑 75% 的重量在该阶段获得。

本章导览：掌握：儿童心理发育的特点：儿童少年认知能力发育、儿童少年情绪情感发育、儿童少年个性及社会化发展。

[概念] 概念释义：心理行为发育（psychological and behavior development）：从受精卵开始到出生、成熟，儿童心理和行为特征的变化过程，包括认知、语言、情绪情感、人格和社会化适应等多个方面。

5.1 儿童少年认知能力发育

[概念] 概念释义：认知（cognition）：认识活动或认识过程，是大脑反映客观事物的特征、状态及其相互关系、并揭示事物对人的意义与作用的一种高级心理活动。

5.1.1 感知觉发育

[概念] 概念释义：感知觉（sensory perception）：人脑对当前作用于感觉器官的客观事物的反映。
感觉（sense）：对事物个别属性的反映，依赖于个别感觉器官的活动，分为视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。
知觉（perception）：人对事物整体属性的综合反映，是在感觉基础上发展起来的，依赖多种感觉器官，分为时间知觉、空间知觉和运动知觉。

！重点掌握：一、视觉发育

1. 2个月：视觉集中明显形成（尤其是人脸）。
2. 4个月：出现辨色视觉。
3. 6个月以前：视力发展敏感期，视力和立体视觉都逐渐发育。
4. 2-3岁：能正确辨别红、黄、绿、蓝4种基本颜色并出现双眼视觉。
5. 出生后3年内：视觉系统功能基本发育成熟。

二、听觉发育

1. 出生时：听觉器官发育基本成熟，新生儿能听见声音及区分声音的频率、强度和持续时间。
2. 2岁以后：听力已经很灵敏，几乎达到成人水平。
3. 学龄初期儿童：听觉感受性随着年龄增长不断发展，在音调辨别、言语听觉、语音听觉和听觉敏感等方面明显提高。
4. 青少年时期：听觉能力已基本达到稳定水平。

三、嗅觉发育

1. 新生儿：嗅觉与成人一样敏感，出生时嗅觉发育已比较成熟，能表现出对不同气味的反应。
2. 7-8个月：嗅觉逐渐灵敏，能分辨出芳香气味。
3. 2岁左右：已能很好辨别各种气味。

四、味觉发育

1. 味觉在儿童时期最发达，以后逐渐衰退。
2. 2h的新生儿：能分辨甜、酸、苦、咸等多种味道。
3. 6个月-1岁：幼儿在这一阶段味觉发展最灵敏。

五、触觉发育

1. 触觉是人体发展最早、最基本的感觉；触觉在胎儿期已开始发育，到新生儿阶段已高度敏感，触觉是婴

儿认识世界的主要手段之一。

2. 对婴儿的抚触就是通过对触觉的刺激，增强婴儿触觉的敏感性，加强对外界的反应，促进其发育。
3. 2-3岁：能很好辨别各种物体的不同属性。
4. 5-6岁：皮肤觉分辨的精细度逐渐提高，在学龄前期已逐步趋于完善。

六、知觉发育

1. 婴儿3个月时有了分辨简单形状的能力，6个月以前能辨别大小，9-12个月能知觉形状。
2. 随着感觉功能的完善促使幼儿的感知觉进一步发展，主要表现为在空间知觉上辨别形状的能力逐渐增强。
3. 学龄期儿童的视觉感受性和听觉感受性会随年龄增长而不断发展，空间知觉、方位知觉、距离知觉和时间知觉都有很大进步。

5.1.2 注意力和记忆力发育

！重点掌握：一、注意（attention）

心理活动对一定对象有选择的集中，是认知过程的开始，分为无意注意和有意注意。

1. 学龄期儿童：有意注意进一步发展，注意的稳定性随年龄增长而增强，注意集中时间也随之提高。
2. 青少年期：注意的集中性和稳定性不断增长，稳定性大概能维持40min。

二、记忆（memory）

人脑对过去经验的反映，包括识记、保持和再现（回忆和再认），需经历感知觉记忆、短时记忆和长时记忆3个阶段。

1. 婴幼儿时期：记忆迅速发展的第一个时期，条件反射的出现是记忆发生的标志。记忆容量增加显著，但记忆以无意识记为主，有意识记成分在逐渐增加。
2. 学龄期：由于系统学习需要记住大量东西，此时记忆发生质的变化。
3. 青少年期：记忆的整体水平处于人生的最佳时期。有意识记日益占主导地位，对抽象材料的记忆能力也明显增强。

5.1.3 思维和想象能力发育

！重点掌握：一、思维（thinking）

人脑对客观事物间接、概括的反映，能认识事物的本质和事物间的内在联系，属认知的高级阶段。

1. 婴幼儿期：思维依靠感知觉和动作完成；思维主要是直觉行动思维，是指婴幼儿在动作中进行的思维。婴幼儿在进行这种思维时，只能反映自身动作所触及的具体事物，而不能离开动作，在感知和动作外思考。
2. 学龄前期：直观行动思维 → 具体形象思维 → 抽象逻辑思维，其中占主导地位的是具体形象思维。
3. 学龄期：思维的基本特点是从具体形象思维逐步过渡到抽象逻辑思维，这是思维发展过程中质的变化。
4. 青春前期：思维能力有很大发展，抽象逻辑思维处于优势地位，能运用抽象思维突破心理运算的界限和理解各种抽象概念，并获得更多增长新知识的机会。

二、想象（imagine）

对已有表象进行加工改造，形成新形象的过程。思维是想象的基础。

1. 婴幼儿期：1-2岁的婴幼儿出现想象的萌芽，主要通过动作和口头言语表达出来；3岁时，随着经验与言语的发育，逐渐产生了具有简单想象的游戏。
2. 学龄前期：已具有丰富的想象力，集中表现在游戏活动中，非游戏时想象水平较低。
3. 学龄期：想象的有意性、目的性逐渐增强，创造性成分逐渐增大，现实性逐渐提高。
4. 青少年期：想象能力随教学活动的深入进一步发展，主要表现为有意想象占主要地位，创造想象日益占优势地位，再创想象能力更加独立、概括和精确，想象内容更加复杂，抽象概括性和逻辑性更高。

5.1.4 语言发育

[概念] 概念释义：语言（language）：人类社会中客观存在的现象，是一种社会上约定俗成的符号系统，是由词汇（包括音形义）按一定语法构成的。

[提示] 要点提示：语言发育阶段：

1. 前语言阶段（prespeech stage）：从婴儿出生到第一个有真正意义的词产生前的这一时期。
2. 语音的发展：学龄前儿童发音的正确率随年龄的增长而提高，对韵母的发音比较容易掌握，发音错误多

出现于辅音中的翘舌音和齿音。

5.2 儿童少年情绪情感发育

[概念] 概念释义：情绪（emotion）：客观事物是否符合人的需要产生的态度体验，反映客观事物与人的需要间的关系。

情感（emotional feeling）：与人的高级社会性需要满足与否相联系的态度体验，是在社会交往的实践中逐渐形成的，如友谊感、道德感、美感和理智感等，是人类独有的一种情绪状态。

！重点掌握：儿童青少年情绪情感发育特点：

1. 婴幼儿情绪情感发育特点：

1. 与生理需求是否得到满足直接相关。
2. 是儿童与生俱来的遗传本能，有先天性。

2. 学龄前儿童情绪情感发育特点：

1. 情绪的冲动性逐渐减少。
2. 情绪情感以外显性为主，内隐性逐渐增强。
3. 情绪情感以易变性为主，稳定性逐渐发展。

3. 学龄期儿童情绪情感发育特点：

1. 情感内容逐渐丰富。
2. 情感的深刻性和稳定性逐渐增加。
3. 高级情感逐渐发展。

4. 青少年情绪情感发育特点：

1. 情绪情感迅速而热烈，有两极性。
2. 内隐性和表现性共同存在。
3. 高级情感已经有了相当的发展。

5.3 儿童少年个性及社会化发展

5.3.1 个性的发展

[概念] 概念释义：个性（personality）/ 人格：个人的整个精神面貌，即具有一定倾向性的心理特征的总和，包括一个人个性倾向性、个性心理特征及自我意识。

气质（temperament）：婴幼儿期出生后最早表现出来的一种较为明显而稳定的个性特征，在婴幼儿社会性发展过程中有重要的地位和作用。

5.3.2 自我意识

[概念] 概念释义：自我意识（self-consciousness）：由自我概念、自我评价和自我（情绪）体验等共同组成的心理过程，也是个体不断社会化的过程。

1. 自我概念（self-concept）：个人心目中对自己的印象，包括对自己存在、个人身体能力、性格、态度、思想等方面的认识。
2. 自我评价（self-evaluation）：自我意识发展的主要成分和标志。

5.3.3 社会化

[概念] 概念释义：社会化（socialization）：个体在特定社会文化环境中，形成适合于该社会与文化的人格，掌握该社会公认的行为方式，成为合格社会成员的过程。

5.4 复习题

1. 【名词解释】心理行为发育；认知；感知觉；感觉；知觉；注意；记忆；思维；想象；语言；前语言阶段；情绪；情感；个性/人格；气质；自我意识；自我概念；自我评价；社会化
2. 【简答题】简述儿童少年视觉、听觉的发育特点。
3. 【简答题】简述儿童少年思维发育的各阶段特点。
4. 【简答题】简述青少年情绪情感发育特点。
5. 【简答题】简述儿童少年个性及社会化发展的主要内容。

参考答案要点

1. **认知**：大脑反映客观事物的特征、状态及其相互关系并揭示事物对人的意义与作用的高级心理活动。**感觉**：对事物个别属性的反映。**知觉**：人对事物整体属性的综合反映。**注意**：心理活动对一定对象有选择的集中，是认知过程的开始。**记忆**：人脑对过去经验的反映，包括识记、保持和再现。**思维**：人脑对客观事物间接、概括的反映，属认知的高级阶段。**情绪**：客观事物是否符合人的需要产生的态度体验。**情感**：与人的高级社会性需要满足与否相联系的态度体验。**个性**：个人的整个精神面貌，即具有一定倾向性的心理特征的总和。**自我意识**：由自我概念、自我评价和自我体验等共同组成的心理过程。**社会化**：个体在特定社会文化环境中形成适合于该社会与文化的人格，掌握该社会公认的行为方式，成为合格社会成员的过程。
2. 视觉：(1)2个月视觉集中形成；(2)4个月出现辨色视觉；(3)6个月前视力发展敏感期；(4)2-3岁能辨别4种基本颜色并出现双眼视觉；(5)出生后3年内视觉系统基本成熟。听觉：(1)出生时听觉器官基本成熟；(2)2岁后听力接近成人；(3)学龄初期听觉感受性不断发展；(4)青少年期听觉能力基本稳定。
3. (1)婴幼儿期：直觉行动思维，依靠感知觉和动作完成；(2)学龄前期：直观行动思维 → 具体形象思维 → 抽象逻辑思维，占主导的是具体形象思维；(3)学龄期：从具体形象思维逐步过渡到抽象逻辑思维（质的变化）；(4)青春期：抽象逻辑思维处于优势地位。
4. (1)情绪情感迅速而热烈，有两极性；(2)内隐性和表现性共同存在；(3)高级情感已经有了相当的发展。
5. 个性发展：个性是个人整个精神面貌，包括个性倾向性、个性心理特征及自我意识；气质是婴幼儿期最早表现出的明显而稳定的个性特征。自我意识：由自我概念（对自己存在、能力、性格等的认识）和自我评价（自我意识发展的主要成分和标志）组成。社会化：个体在特定社会文化环境中形成适合该社会与文化的人格，掌握公认行为方式的过程。

本章导览：掌握：心理卫生的基本概念、心理健康标准和工作目标，童年期和青春期的心理特点和常见的心理卫生问题。

6.1 心理卫生概述

6.1.1 基本概念

[概念] 概念释义：心理卫生（mental health）/ 精神卫生：研究如何维护和促进人心理健康的科学。
心理障碍（mental disorder）：儿童少年在心理健康方面存在的偏倚统称心理卫生问题；若其严重程度、持续时间超过相应年龄的允许范围为心理障碍。

6.1.2 儿童少年心理健康标准

！重点掌握：儿童少年心理健康标准：

1. 智力发展正常
2. 情绪稳定而反应适度
3. 心理行为特点符合年龄
4. 人际关系的心理适应——能与人和睦相处，悦纳自己，认同他人
5. 个性的稳定和健全——表现出健康的精神风貌，客观的自我意识，行为符合道德规范，能适度耐受各种压力和应激

6.1.3 儿童少年心理卫生特点与工作目标

！重点掌握：儿童少年心理卫生特点：

1. 不同年龄阶段的人群有各自的生理及心理特点，因此心理卫生的内容也不相同。
2. 儿童少年心理卫生不仅与个体认知、情绪发展相关，更受家庭、学校及社会的影响。
3. 危险因素较多、累积程度较高时，可能引发心理卫生问题，甚至造成心理障碍。
4. 保护因素较多时，更有可能维持心理健康的动态平衡。

工作目标：

维护和促进儿童少年心理健康，预防心理障碍的发生，早期发现和干预心理卫生问题，促进儿童少年全面发展。

6.1.4 儿童少年心理障碍病因

[提示] 要点提示：病因特点：

1. 儿童少年心理发展的特点和异常行为有多多样性，优势和不足常共存，很多行为问题或障碍不是由简单清晰的因果关系导致。
2. 儿童少年心理行为障碍的病因复杂多样，同样的心理障碍可能表现形式不同。
3. 导致特定障碍的途径是多样交互的，而非线性静态的。

6.2 童年期和青春期的心理特点

[教学难点]

！重点掌握：一、童年期心理特点

1. 认知发展：思维从具体形象思维逐步过渡到抽象逻辑思维；有意注意进一步发展；记忆发生质的变化。
2. 情绪发展：情感内容逐渐丰富；情感的深刻性和稳定性逐渐增加；高级情感逐渐发展。
3. 社会性发展：学校集体生活成为重要的社会化途径；同伴关系日益重要；自我意识逐步发展。

二、青春期心理特点

1. 认知发展：抽象逻辑思维处于优势地位；记忆整体水平处于人生最佳时期；有意注意稳定约 40min。
2. 情绪发展：情绪情感迅速而热烈，有两极性；内隐性和表现性共同存在；高级情感已有相当发展。
3. 自我意识发展：自我意识迅猛发展；出现“心理断乳”现象；追求独立自主。
4. 性心理发展：经历异性疏远期 → 异性爱慕期 → 两性初恋期；存在性生理成熟与性心理幼稚的矛盾。
5. 社会性发展：同伴影响力增强；价值观和人生观逐步形成；容易出现逆反心理。

青春期是性心理障碍开始表现的关键期。

6.3 儿童少年常见心理卫生问题

6.3.1 注意缺陷多动障碍（ADHD）

！重点掌握：注意缺陷多动障碍（attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD）/ 多动症：注意缺陷在行为上表现为游离于任务、缺乏持续性、难以维持注意力以及杂乱无章，且并非由于违拗或缺乏理解力所致。多动是指在不恰当的时候过多的躯体运动（例如孩子到处乱跑），或过于坐立不安、手脚动个不停或讲话过多（DSM-V）。起病于学龄期。

表现特征：

1. 过度活动：自幼易兴奋、活动量大、多哭闹、睡眠差、喂食困难；入学课堂纪律差、无法静心作业，做事唐突、冒失。
2. 注意力不集中：上课时注意易被无关刺激吸引分散，无心听讲，东张西望，影响学习。
3. 冲动：易兴奋，做事不顾及后果；常有攻击行为；不遵守规则，缺乏忍耐，不愿等待；难以理解他人内心活动、表情，对同学的玩笑有过激反应。
4. 学习困难、学习成绩不良：有语言理解或表达问题，短时记忆困难等。

有不良情绪（原发性情绪障碍）

6.3.2 特殊性学习障碍（SLD）

！重点掌握：特殊性学习障碍（specific learning disorder, SLD）：学龄儿童在阅读、书写、拼字、表达、计算等认知学习过程中存在一种或一种以上特殊性障碍，基本特征是对学习关键学业技能有持续性困难，分轻中重 3 类。

病因学：SLD 发病原因基本与 ADHD 相同，但儿童母语特性也有一定关联。

表现特征：

1. 阅读困难：文字阅读正确率低，朗读时易漏字或添字，读同音异义字困难或混用，阅读时多用手指指字；阅读缺乏节奏，不流畅；阅读理解能力弱，文章理解困难等。
2. 书写表达障碍：拼写准确性低，语法和标点符号的使用准确率低，说话缺少关系词，因果顺序表达欠佳等。书面表达清晰度或组织性差。
3. 计算困难：顺序或空间认知障碍，缺乏数字感，常将数字顺序颠倒，算术事实记忆不良，计算准确率或流畅性低，判断方位、距离、图形困难。

无不良情绪（原发性情绪障碍）

[考点] 常见考点： ADHD 与 SLD 鉴别要点：ADHD 有不良情绪（原发性情绪障碍），SLD 无不良情绪。

6.3.3 孤独症谱系障碍（ASD）

！重点掌握：孤独症谱系障碍（autistic-spectrum disorder, ASD）/ 自闭症：是一种以社交沟通障碍和重复刻板行为为主要特征的发育障碍性疾病。多种场合下，社交交流和社交互动方面存在持续性缺陷。
表现特征：

1. **语言障碍或落后：**为主要就诊原因，具备言语能力但缺乏沟通性质。
2. **社交障碍：**核心症状，缺乏社交技巧，生命早期即表现出目光对视交流的缺乏，不能参与合作性游戏，甚至难以与母亲建立依恋关系。
3. **兴趣狭隘和刻板行为：**对某些物件或活动表现异常的兴趣，伴重复、刻板动作，有时表现强迫行为或自伤行为。
4. **认知能力障碍：**大部分智力落后，部分正常或超常，岛状能力，部分有特殊才能，但在人际交往、情绪识别和调控等方面的困难。
5. **感知觉障碍：**对疼痛不敏感，却对某些声音或触摸表现出强烈的偏好或极端的反感等。

6.4 复习题

1. **【名词解释】**心理卫生；心理障碍；注意缺陷多动障碍（ADHD）；特殊性学习障碍（SLD）；孤独症谱系障碍（ASD）
2. **【简答题】**简述儿童少年心理健康的五条标准。
3. **【简答题】**简述童年期和青春期的心理特点。
4. **【简答题】**简述 ADHD 的主要表现特征。
5. **【简答题】**比较 ADHD 与 SLD 的主要区别。
6. **【简答题】**简述 ASD 的核心症状和表现特征。

参考答案要点

1. **心理卫生：**研究如何维护和促进人心理健康的科学。**心理障碍：**儿童少年在心理健康方面存在的偏倚，严重程度和持续时间超过相应年龄允许范围。**ADHD：**注意缺陷在行为上表现为游离于任务、缺乏持续性、难以维持注意力，多动是在不恰当的时候过多的躯体运动，起病于学龄期。**SLD：**学龄儿童在阅读、书写、拼字、表达、计算等认知学习过程中存在一种或一种以上特殊性障碍。**ASD：**以社交沟通障碍和重复刻板行为为主要特征的发育障碍性疾病。
2. (1) 智力发展正常；(2) 情绪稳定而反应适度；(3) 心理行为特点符合年龄；(4) 人际关系的心理适应，能与人和睦相处，悦纳自己，认同他人；(5) 个性的稳定和健全，表现出健康的精神风貌，客观的自我意识，行为符合道德规范，能适度耐受各种压力和应激。
3. 童年期：思维从具体形象向抽象逻辑过渡，情感内容逐渐丰富，学校集体生活成为重要社会化途径。青春期：抽象逻辑思维占优势，情绪两极性和内隐性共存，自我意识迅猛发展，经历异性疏远期 → 异性爱慕期 → 两性初恋期，同伴影响力增强。
4. (1) 过度活动；(2) 注意力不集中；(3) 冲动：易兴奋、做事不顾后果、常有攻击行为；(4) 学习困难、学习成绩不良；(5) 有不良情绪（原发性情绪障碍）。
5. 核心区别：ADHD 有不良情绪（原发性情绪障碍），而 SLD 无不良情绪。ADHD 主要表现为注意缺陷和多动/冲动；SLD 主要表现为阅读困难、书写表达障碍或计算困难等学业技能的特殊性障碍。
6. 核心症状：社交障碍——缺乏社交技巧，生命早期即表现出目光对视交流的缺乏。其他特征：(1) 语言障碍或落后（主要就诊原因）；(2) 兴趣狭隘和刻板行为；(3) 认知能力障碍（大部分智力落后，部分有岛状能力）；(4) 感知觉障碍：对疼痛不敏感，对某些声音或触摸表现出强烈偏好或极端反感。

本章导览： **掌握：** 儿童少年常见病的防治：单纯性肥胖、视力低下、龋齿、脊柱弯曲异常的发病特点或流行规律、防控措施。
熟悉： 健康的含义。

7.1 概述

7.1.1 健康的含义

[概念] **概念释义：** 健康不仅是没有疾病或不虚弱，而是身体、心理和社会适应的完好状态。
衡量健康的维度和指标体系：

1. **生理健康：** 体格发育、生理功能、运动能力、日常生活自理能力。
2. **心理健康：** 心理/精神症状和行为表现、认知功能、智力和个性、主观幸福度。
3. **社会健康。**
4. **道德健康。**

7.1.2 儿童少年常见病概述

[概念] **概念释义：** 儿童少年常见病（common diseases in children and adolescents）：在儿童少年中发病率较高的一类疾病，发病与其正处于生长发育阶段有关，也受幼儿园和学校集体生活影响。

！重点掌握： 中国儿童少年常见病流行特点：

1. 发病率基本得到控制的常见病：沙眼、蛔虫感染。
2. 患病率居高不下的常见病：近视。
3. 检出率持续上升的常见病：超重肥胖。
4. 发展不平衡造成的常见病：营养不良。

危险因素：

1. **遗传因素：** 单基因遗传（高度近视）；多基因遗传（超重肥胖、单纯性近视，近视遗传度为 65-70%）。
2. **环境因素：** 环境内分泌干扰物（EDCs），家庭环境（生活环境、家庭结构、家庭经济状况、父母文化程度、教育方式）。
3. **个体因素：** 膳食摄入、饮食习惯、体力活动。

预防控制总策略：

1. **健康促进：** 制定并认真落实学校健康促进政策；保证学生每天体育锻炼、户外活动时间；定期组织体检，建立学生健康档案。
2. **环境改善：** 改善教室环境；创造良好家庭和学习环境。
3. **健康素养提升：** 提高对常见病认知程度和防范意识；养成良好行为和生活方式。

7.2 儿童少年肥胖

[教学难点]

[概念] 概念释义：肥胖（obesity）：在遗传和环境因素交互作用下，因能量摄入 > 能量消耗，导致体内脂肪积聚过多，危害健康的慢性代谢性疾病。
WHO 标准：超重 25 BMI 30，肥胖 BMI 30。中国标准：超重 24 BMI 28，肥胖 BMI 28。

7.2.1 危险因素

[概念] 概念释义：继发性肥胖：病因明确，与原发性病因有关，需先治疗其原发性病因。
单纯性肥胖：在遗传和环境因素交互作用下，因能量摄入 > 能量消耗，导致体内脂肪积聚过多，危害健康的慢性代谢性疾病。肥胖是多基因关联累加结果，属于多基因遗传。

- ！重点掌握：**单纯性肥胖的敏感期：孕后期、婴儿期、青春早期、青春后期（无幼儿期和青春中期）。
- 1. 遗传因素
 - 1. 是重要因素，但不是决定因素，肥胖是多基因关联累加结果，属于多基因遗传。
 - 2. 瘦素通过 3 种途径调节机体脂肪沉积：抑制食欲；增加能量消耗；抑制脂肪合成。
 - 2. 个人因素
 - 1. 膳食摄入：膳食热能过高；膳食结构不合理；食用能量密度高的食物。
 - 2. 饮食行为：不良食品选择倾向（甜食、甜饮料等）；不良饮食方式（煎、炸烹饪方式等）；不良膳食制度（不吃早餐等）；不良食物奖惩形式（吃西式快餐作为奖励）。
 - 3. 体力活动：体育活动减少；静态生活时间增加。
 - 4. 肠道菌群。
 - 3. 环境因素
 - 1. 社会环境因素：传统健康观念”胖是健康，以胖为福”；肥胖易感环境（obesogenic environment）：全球化、城市化带来的膳食快餐化、强大市场诱惑、媒体对饮食行为的影响。
 - 2. 家庭环境因素：受母亲文化程度等因素影响，文化程度高的母亲更倾向于调整孩子的饮食量，鼓励子女参加体育活动。

7.2.2 肥胖危害

- ！重点掌握：**
- 1. 健康危害：心血管疾病、早期动脉粥样硬化、2 型糖尿病、代谢综合征、非酒精性脂肪肝、阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）。
 - 2. 心理危害和行为危害
 - 1. 心理危害：心理压抑，心理精神障碍（如抑郁和自杀意念等）。
 - 2. 行为危害：饮食失调症、社会交往能力下降、吸烟饮酒行为、校园欺负行为，甚至自杀意念和行为。
 - 3. 社会危害
 - 1. 直接成本：控制和治疗肥胖付出的成本。
 - 2. 机会性成本：肥胖相关疾病或过早死亡造成的医疗成本或经济损失。
 - 3. 间接成本：个人和社区的间接（社会）负担，如病假、个人用于减轻体重的花费等。

7.2.3 肥胖筛查

- ！重点掌握：**筛查方法：
- 1. 目测法
 - 2. 身高标准体重法：WHO 推荐使用，限于 0-6 岁儿童
 - 3. 体质量指数（BMI）：简便易测，能进行跨人群（现状）和跨时段（趋势）分析
 - 4. 腹部脂肪测量：对预测肥胖造成的危害和儿科临床应用有重要意义和价值
- 儿童少年肥胖筛查标准：

表 7.1: 儿童少年肥胖筛查标准比较			
	NCHS 标准	IOTF 标准	中国标准
超重	P85 BMI P95	25 BMI 30	24 BMI 28
肥胖	BMI P95	BMI 30	BMI 28

体脂率（body fat percentage, %BF）：人体脂肪组织占体重百分比，是较直观判断肥胖的指标。

7.2.4 预防控制

！重点掌握：1. **普遍性预防：**运用健康教育、健康促进理论，依托建设健康学校、提高学生健康素养的形式，通过制定政策、创建支持环境、社区积极参与、开展健康教育、提供健康咨询和指导，培养儿童少年健康行为习惯和生活方式。

2. 针对性预防

1. 平衡膳食、建立良好膳食制度、保持食物多样化、三餐热量合理分配。
2. 培养健康饮食行为，少吃油炸食品、不喝含糖饮料等。
3. 积极参加体育活动（每天 60min 以上中高等强度体育活动），减少静态活动时间（每天看电视玩游戏 2h）。
4. 不提倡节食、挑食，不使用减肥药、腹泻等不健康“减肥”方式。

3. 干预性防控

1. **饮食调整：**膳食结构合理，减少脂肪摄入。
2. **身体活动指导：**坚持规律有氧运动，通过评估调整运动方案。
3. **行为矫正：**制定行为改变目标，以日记等方式进行自我监督，正向鼓励良好行为，家长以身作则。
4. **心理疏导：**树立正常健康观和意识，疏解压抑、自卑、消极心理。

7.3 儿童少年近视

[教学难点]

[概念] 概念释义：近视：不使用调节功能状态下，远处来的平行光线在视网膜感光层前方聚焦。

诊断标准：（1）近视：等效球镜度数 $-0.50D$ ；（2）高度近视：等效球镜度数 $-6.0D$ （600 度及以上）。

分类：（1）按屈光度：低度（ $-0.25D$ - $-3.0D$ ）、中度（ $-3.25D$ - $-6.0D$ ）、高度（ $-6.25D$ - $-9.0D$ ）；（2）按有无调节因素参与：假性、真性、半真性；（3）按屈光要素改变：轴性、屈光性。

7.3.1 发生机制

！重点掌握：正视化（**emmetropization**）：大部分儿童出生时远视，随发育进程眼轴变长、晶状体和角膜弯曲度变平、眼睛屈光度变强，发展为正视的过程。

近视发生机制：学习时间过长，光照条件不良 → 眼睛常处于高度调节紧张状态 → 看远处时睫状肌仍处于收缩状态 → 悬韧带放松 → 晶状体屈光力过强 → 近视。

1. **假性近视（pseudo myopia）：**因过度视近工作形成的近视为调节紧张性近视，属功能性改变，是近视防控关键窗口期。采取视力保护措施 → 纠正不良用眼习惯，放松睫状肌 → 视力可恢复正常。
2. **真性/轴性近视：**假性近视后依然不注意用眼卫生 → 引起眼球充血、眼压升高、眼球壁弹性下降 → 刺激眼轴伸长。

生理基础：正视化完成后角膜曲率基本不再变化，但眼轴长度可继续生长。

7.3.2 影响因素与预防控制

！重点掌握：影响因素：1. 遗传因素；2. 环境因素；3. 体质健康因素。

预防控制：

1. 近视预防

1. 加强学校预防近视工作
2. 培养良好用眼习惯
3. 创造良好生活环境
4. 认真做好眼保健操
5. 积极参加户外活动，亲近阳光

2. 近视矫正

1. 及时检查
2. 合理配镜
3. 抗胆碱能药物
4. 手术治疗

[考点] 常见考点： 近视每年检查 2 次。

7.4 龋齿和牙周病

[教学难点]

[概念] 概念释义：龋齿（dental caries）：牙齿在身体内外因素作用下，硬组织脱矿，有机质溶解，牙组织进行性破坏，导致牙齿缺损的儿童常见病。

流行状况指标：龋患率；严重程度：龋均、患者龋均；治疗状况：DMFT。

7.4.1 发生原因与危害

！重点掌握：发生原因（四联致病因素）：

1. 细菌和菌斑
2. 宿主因素
3. 食物因素
4. 时间因素

危害：

1. 局部：影响食欲，干扰咀嚼、消化和吸收，导致营养缺乏，且随龋病发展可引发牙髓炎、颜面蜂窝织炎、根周脓肿、齿槽溢脓等严重口腔疾病。
2. 全身性疾病：通过变态反应引发风湿性关节炎、心内膜炎、肾炎。
3. 损害个人形象，影响心理健康。

7.4.2 牙周病

[提示] 要点提示：分类：

1. 牙龈病：牙龈组织
2. 牙周炎：牙龈组织 + 深层组织

发生原因：细菌，宿主因素，环境因素。

7.4.3 预防控制

！重点掌握：预防控制措施：

1. 加强口腔保健：定期检查，早期诊断
2. 控制牙菌斑：刷牙 3min
3. 注意饮食卫生，增强宿主抗龋力
4. 加强健康教育
5. 健全学校口腔疾病防治网

[考点] 常见考点： 龋齿每年检查 1 次。

7.5 脊柱弯曲异常

[教学难点]

[概念] 概念释义：脊柱弯曲异常（vertebral column defects）：脊柱弯曲超出正常生理范围。

！重点掌握：发生原因：

1. 习惯性姿势：不良站姿，不良坐姿，歪头写字
2. 桌椅高矮不适合
3. 体力活动缺乏

4. 营养和体质因素

预防控制：

1. 加强健康教育
2. 保证足够体育锻炼和体力活动
3. 调整座椅高度
4. 定期筛查，早期发现
5. 脊柱弯曲异常矫正

7.6 复习题

1. 【名词解释】儿童少年常见病；肥胖；继发性肥胖；单纯性肥胖；近视；正视化；假性近视；龋齿；脊柱弯曲异常；体脂率
2. 【简答题】简述中国儿童少年常见病的流行特点。
3. 【简答题】简述单纯性肥胖的危险因素和敏感期。
4. 【简答题】简述肥胖的三级预防控制策略。
5. 【简答题】简述近视的发生机制及假性近视与真性近视的区别。
6. 【简答题】简述龋齿的四联致病因素和预防控制措施。
7. 【简答题】简述脊柱弯曲异常的发生原因和预防措施。

参考答案要点

1. 儿童少年常见病：在儿童少年中发病率较高的一类疾病，发病与生长发育阶段和集体生活影响有关。肥胖：在遗传和环境因素交互作用下，因能量摄入 > 能量消耗，导致体内脂肪积聚过多，危害健康的慢性代谢性疾病。继发性肥胖：病因明确，与原发病因有关，需先治疗其原发病因。单纯性肥胖：在遗传和环境因素交互作用下，因能量摄入 > 能量消耗，导致体内脂肪积聚过多，属于多基因遗传。近视：不使用调节功能状态下，远处来的平行光线在视网膜感光层前方聚焦。正视化：大部分儿童出生时远视，随发育进程发展为正视的过程。假性近视：因过度视近工作形成的调节紧张性近视，属功能性改变，是近视防控关键窗口期。龋齿：牙齿硬组织脱矿，有机质溶解，牙组织进行性破坏导致牙齿缺损的儿童常见病。脊柱弯曲异常：脊柱弯曲超出正常生理范围。体脂率：人体脂肪组织占体重百分比，是较直观判断肥胖的指标。
2. (1) 发病率基本得到控制：沙眼、蛔虫感染；(2) 患病率居高不下：近视；(3) 检出率持续上升：超重肥胖；(4) 发展不平衡造成：营养不良。
3. 敏感期：孕后期、婴儿期、青春早期、青春后期（无幼儿期和青春中期）。危险因素：(1) 遗传（多基因遗传，瘦素通过抑制食欲/增加能耗/抑制脂肪合成调节）；(2) 个人因素（膳食摄入、饮食行为、体力活动不足、肠道菌群）；(3) 环境因素（社会环境——传统观念和肥胖易感环境；家庭环境——母亲文化程度等）。
4. (1) 普遍性预防：运用健康教育和健康促进理论，培养健康行为习惯和生活方式；(2) 针对性预防：平衡膳食、培养健康饮食行为、积极参加体育活动（每天 60min 以上）、减少静态活动时间（2h/天）；(3) 干预性防控：饮食调整、身体活动指导、行为矫正、心理疏导。
5. 机制：学习时间过长 + 光照不良 → 眼睛高度调节紧张 → 看远时睫状肌仍收缩 → 悬韧带放松 → 晶状体屈光力过强 → 近视。假性近视：调节紧张性近视，功能性改变，可恢复正常（近视防控关键窗口期）。真性近视：假性近视后不注意用眼卫生 → 眼球充血、眼压升高、眼球壁弹性下降 → 眼轴伸长。
6. 四联致病因素：细菌和菌斑、宿主因素、食物因素、时间因素。预防：(1) 加强口腔保健，定期检查，早期诊断；(2) 控制牙菌斑，刷牙 3min；(3) 注意饮食卫生，增强宿主抗龋力；(4) 加强健康教育；(5) 健全学校口腔疾病防治网。
7. 原因：(1) 习惯性姿势（不良站姿、坐姿、歪头写字）；(2) 桌椅高矮不适合；(3) 体力活动缺乏；(4) 营养和体质因素。预防：(1) 加强健康教育；(2) 保证足够体育锻炼；(3) 调整座椅高度；(4) 定期筛查，早期发现；(5) 脊柱弯曲异常矫正。

本章导览：掌握：儿童少年常见慢性病，包括哮喘、糖尿病、高血压和恶性肿瘤。

8.1 儿童少年哮喘

[概念] 概念释义：哮喘（asthma）：一种以肥大细胞反应、嗜酸性粒细胞和 T 细胞浸润为主，伴淋巴细胞、巨噬细胞等参与调节的气道慢性炎症性疾病。临床表现为突然而反复发作的喘息、气短、胸闷和咳嗽，同时有可变性呼气气流受限，多于运动后或夜间和凌晨发作。

8.1.1 分类

！重点掌握：按病因分类：

1. 外源性哮喘/特应性哮喘/季节性哮喘

1. 发生于特应性人群，有其它过敏性疾病史。
2. 暴露于较高水平的环境变应原。
3. 发作有明显季节性，一般儿童青少年多见，常有哮喘家族史。

2. 内源性哮喘

1. 发生于非特应性人群，一般无过敏性疾病史、明显季节性与哮喘家族史。
2. 运动和病毒感染是最常见诱发因素。
3. 发病年龄较晚，女性多见。

8.1.2 病因和影响因素

！重点掌握：1. 遗传因素

2. 环境因素

(1) 变应原：引发过敏反应的物质。

- 室内变应原：尘土、尘螨、宠物唾液、皮毛、病毒、细菌、真菌。
- 室外变应原：花粉、真菌。

(2) 呼吸道病毒感染：损伤气道黏膜，引发炎症反应。

- 婴幼儿：呼吸道合胞病毒、副流感病毒、腺病毒。
- 学龄期：鼻病毒、流感病毒、副流感病毒、肺炎支原体。

(3) 气候变化：气温、气湿、气压，雷暴、沙尘暴。

(4) 空气污染：工业烟雾、光化学烟雾、装修材料（甲醛）、烹调油烟。

(5) 食物：

- 动物蛋白：鸡蛋、牛奶、鱼虾
- 坚果类：花生、腰果
- 谷类：小麦、玉米
- 食品添加剂：亚硝酸盐、防腐剂

(6) 其他因素：首饰、香水；微波炉、电视、电脑、音响产生的电磁辐射；环境内分泌干扰物；肥胖症。

8.1.3 预防控制

！重点掌握：1. 三级预防

1. **一级预防：**避免接触可致敏性物质，消除一切可导致哮喘发生发展的高危致病因素；从母孕期入手，重视妊娠环境。
 2. **二级预防：**对出现变应性疾病初发症状患儿加强预防，防止再次发作；对患特异性皮炎、变应性鼻炎者加强观察，警惕出现哮喘并发症；对伴喘息等哮喘早期症状者，尽量减轻症状，减少发作次数。
 3. **三级预防：**防止症状呈不可逆性，避免出现后遗症。
2. **避免接触变应原**
 1. 减少室内变应原
 2. 避免接触室外变应原
 3. 减少与呼吸道感染患者接触
 3. **生活规律，适度锻炼**
 1. 生活制度规律是对哮喘过敏儿最积极主动的预防措施。
 2. 避免剧烈活动和过度疲劳；适宜适度的体育锻炼可有效提高身体素质，降低特异性体质因素；剧烈运动时需进行预防性用药。
 4. **普及哮喘防控知识**
 1. 不仅应针对儿童和家长，还应针对周围相关人群。
 2. 通过宣传教育，提高家长和患儿对哮喘防治的信心，提高治疗依从性和主观能动性，控制各种触发因素，巩固治疗效果，提高生活质量。

8.2 儿童少年糖尿病

[概念] 概念释义：糖尿病（diabetes mellitus, DM）：一组由遗传、环境因素交互作用导致的慢性并以血糖升高为主要特征的临床综合征；因胰岛素分泌量绝对或相对不足及靶组织细胞对胰岛素敏感性降低，引发糖、蛋白质、脂肪、电解质和水等一系列代谢紊乱。

8.2.1 分类

- ！重点掌握：**
1. **1 型糖尿病（T1DM）/ 胰岛素依赖型糖尿病：**胰岛细胞受损导致体内胰岛素分泌绝对缺乏，从而引发系统性代谢紊乱。临床特点：起病急，多食、多尿、多饮、体重减轻。
 2. **2 型糖尿病（T2DM）/ 非胰岛素依赖型糖尿病：**胰岛素抵抗为主，伴胰岛素分泌不足，导致机体调节葡萄糖代谢能力下降的代谢疾病。临床特点：起病缓慢、隐匿，临床症状相对较轻，有较强家族聚集性。

8.2.2 病因和影响因素

- ！重点掌握：**
1. **遗传因素：**约 25-50% 糖尿病患者有明显家族史，T1DM 遗传倾向比 T2DM 更明显。
 2. **环境因素：**
 1. 不良饮食行为：与大量摄入高热量、高糖、高脂、缺乏纤维素的饮食结构和方式直接相关。
 2. 肥胖：公认的最重要诱因之一。
 3. 体力活动不足。
 4. 心理社会因素。

8.2.3 预防控制

！重点掌握：以往将儿童期糖尿病防治重点放在 T1DM 上，但近年来随着儿童少年中 T2DM 发病率上升，积极开展 T2DM 预防已成为紧迫而重要的任务。

1. **监测易感人群。**
2. **开展生活方式干预，积极防治肥胖：**
 - (a) 合理膳食：低盐、低糖、低脂、高纤维、维生素充足。
 - (b) 培养科学生活方式：改变不良饮食习惯，不吸烟、不酗酒，积极参加体育锻炼。
 - (c) 定期检测体重：已发生超重者，从科学膳食、有氧锻炼、合理生活制度、建立健康行为等方面采

- 取综合措施控制体重；已发展为肥胖者应在医师指导下，采取综合措施稳步降低体重。
3. 培养运动习惯：每天坚持 1h 中等强度运动，改善糖、脂肪代谢。

8.3 儿童少年高血压

8.3.1 定义与分类

[概念] 概念释义：高血压（hypertension）：以体循环动脉血压（收缩压和/或舒张压）增高为主要特征一类综合征。成人以收缩压 140mmHg、舒张压 90mmHg 为高血压划界值，可伴心、脑、肾等器官功能或器质性损害的临床综合征。

儿童高血压：平均收缩压（SPB）和/或平均舒张压（DBP）等于或高于同年龄、同性别、同身高儿童的第 95 百分位数（P95）。

！重点掌握：按病因分类：

1. **原发性高血压（primary hypertension）：**以血压升高为主要临床表现，伴或不伴多种心血管危险因素的综合征，约占患者总数 95% 以上。在儿童晚期和青少年中较为常见，一般很少出现临床症状，多在常规检查时被发现。
2. **继发性高血压（secondary hypertension）：**继发于其他疾病（如肾小球肾炎、主动脉缩窄等）。最常见的是由肾脏及肾上腺疾病所致或内分泌性高血压。高血压仅是原发性疾病临床表现之一，血压可暂时性或持久性升高。

8.3.2 病因和影响因素

！重点掌握：1. 遗传因素：明显家族聚集性。

2. 环境因素：

1. **膳食因素：**血压与能量、糖、蛋白质、脂肪、胆固醇和钠盐（相关性最突出）摄入呈正相关，与钾摄入呈负相关。
 2. **体力活动：**保护性因素。
 3. **超重肥胖：**重要危险因素。
3. 生长发育进程
1. 从出生开始，血压随年龄增长而增高，成年后基本稳定。
 2. **轨迹现象：**对儿童血压进行长期跟踪发现，尽管血压随年龄变化，但多数儿童血压在同年龄组中所处百分位数大致保持不变。→ 儿童时期血压状况可能对成年后血压水平产生一定影响，也为早期关注和干预儿童血压提供了一定依据。

8.3.3 预防控制

！重点掌握：1. 群体预防——一般性预防

1. 健康教育：普及高血压危害和预防知识。
2. 学校-社区-家庭联动的预防高血压活动：倡导合理饮食、积极锻炼、合理生活作息制度和建立健康生活方式。
3. 学校体育运动：控制体重，科学减肥。
4. 建立健康行为：戒除吸烟、酗酒等不健康行为。
5. 健全学生体检制度：每学期至少测 1 次血压。

2. 高危人群预防——特殊预防

1. **原发性高血压儿童少年：**血压持续超过筛检标准 P95 并排除继发性原因者。原则上不考虑使用药物治疗，着重采取改变生活方式的治疗方法，定期复查血压。
2. **高血压倾向儿童少年：**血压虽未超过筛检标准但处于同性别-年龄组血压高位（P80-P95）者。定期复查血压，开展行为干预。
3. **高血压易患儿童少年：**有高血压家族史者。培养健康生活方式，定期复查血压。

8.4 儿童少年恶性肿瘤

[概念] 概念释义：肿瘤（tumor）：机体在各种致癌因素作用下，局部组织细胞在基因水平上失去对生长的正常调控，细胞异常增生形成的新生物，分为良性肿瘤和恶性肿瘤。

！重点掌握：恶性肿瘤的危险因素：

1. **环境因素：**（1）化学因素（最重要）：烷化剂、多环芳烃；（2）物理因素：辐射、紫外线；（3）生物因素：病毒、霉菌、寄生虫。
2. **遗传因素。**
3. **生活方式与行为因素：**吸烟、饮酒、饮食（膳食结构不合理）、不良生活习惯（长期熬夜）。
4. **个体心理特征：**C 型行为。

预防控制：

1. **一级预防（病因预防）：**（1）保护、改善环境，防止和消除环境污染；（2）改变与肿瘤发生有关的行为危险因素；（3）少吃过烫、过辣食物，进食细嚼慢咽，防止食道因反复损伤诱发癌变；（4）儿童期开始加强防癌健康教育，提高自我保健能力。
2. **二级预防：**早发现、早诊断、早治疗。
3. **三级预防：**（1）减少肿瘤并发症；（2）防止伤残，提高生存率；（3）提供临终关怀，缓解晚期病人痛苦，提高生存质量。

8.5 复习题

1. **【名词解释】**哮喘；糖尿病；高血压；儿童高血压；肿瘤；轨迹现象（血压）
2. **【简答题】**简述哮喘的分类（外源性和内源性）及主要区别。
3. **【简答题】**简述哮喘的环境影响因素和三级预防策略。
4. **【简答题】**比较 1 型糖尿病和 2 型糖尿病的主要区别。
5. **【简答题】**简述儿童高血压的分类及高危人群的三级预防策略。
6. **【简答题】**简述恶性肿瘤的危险因素和三级预防策略。

参考答案要点

1. **哮喘：**以肥大细胞反应、嗜酸性粒细胞和 T 细胞浸润为主的气道慢性炎症性疾病。**糖尿病：**由遗传、环境因素交互作用导致的以血糖升高为主要特征的临床综合征。**高血压：**以体循环动脉血压增高为主要特征一类综合征。**儿童高血压：**平均收缩压和/或舒张压等于或高于同年龄、同性别、同身高儿童 P95。**轨迹现象（血压）：**尽管血压随年龄变化，但多数儿童血压在同年龄组中所处百分位数大致保持不变。
2. **外源性哮喘：**发生于特应性人群，有过敏性疾病史，有明显季节性，儿童青少年多见，常有家族史。内源性哮喘：非特应性人群，无过敏史、季节性与家族史，运动和病毒感染最常见诱因，发病年龄较晚，女性多见。
3. **环境因素：**变应原（室内：尘土/尘螨/宠物皮毛；室外：花粉/真菌）；呼吸道病毒感染；气候变化；空气污染；食物（动物蛋白/坚果/谷类/食品添加剂）；其他（电磁辐射/EDCs/肥胖症）。**三级预防：**一级（避免接触致敏原，从母孕期入手）；二级（防止再次发作，警惕并发症）；三级（防止症状不可逆，避免后遗症）。生活规律、适度锻炼、普及防控知识。
4. **T1DM：**胰岛素依赖型，胰岛细胞受损导致胰岛素绝对缺乏，起病急，多食多尿多饮体重减轻。**T2DM：**非胰岛素依赖型，胰岛素抵抗为主伴分泌不足，起病缓慢隐匿，症状较轻，家族聚集性强。遗传倾向 T1DM 比 T2DM 更明显。
5. **分类：**原发性高血压（占 95% 以上，儿童晚期和青少年常见）；继发性高血压（继发于其他疾病，最常见肾脏及肾上腺疾病）。**三级预防：**（1）原发性 → 不用药，改变生活方式，定期复查；（2）倾向者（P80-P95）→ 定期复查，行为干预；（3）易患者（有家族史）→ 培养健康生活方式，定期复查。
6. **危险因素：**（1）环境因素（化学因素最重要：烷化剂/多环芳烃；物理：辐射/紫外线；生物：病毒/霉菌/寄生虫）；（2）遗传因素；（3）生活方式与行为（吸烟/饮酒/饮食/熬夜）；（4）个体心理特征（C 型行为）。**预防：**一级（病因预防，改善环境，改变行为危险因素，加强防癌健康教育）；二级（早发现早诊断早治疗）；

三级（减少并发症，防止伤残，提供临终关怀）。

By greedyCat

本章导览： 其他： 儿童少年传染病流行特征、儿童少年传染病预防控制。

[概念] 概念释义：传染病 (infectious disease)：由病原体（细菌、病毒、立克次体、螺旋体等）引起的，能在人与人、人与动物或动物与动物间相互传染的疾病，是许多疾病的总称。

9.1 儿童少年传染病流行特征

9.1.1 传染病种类

！重点掌握：1. 病毒性传染病：流感（季节性流感）、腮腺炎、手足口病、水痘、麻疹、轮状病毒肠炎（秋季腹泻）。
2. 细菌性传染病：猩红热、百日咳、细菌性痢疾。

9.1.2 儿童少年传染病流行状况

！重点掌握：1. 疾病分布
1. 疾病种类分布广泛：儿童少年中报告的传染病种类占我国法定传染病种类的 80%，其中以呼吸道疾病最多。
2. 呼吸道传染病仍是学校传染病预防的重点：呼吸道传染病以小学生最多，高中生和大学生次之，初中生最少；肠道传染病也是小学生最多，其余学段基本持平。
3. 高发疾病相对集中：季节性流感、流行性腮腺炎、手足口病、风疹等。
2. 人群分布
1. 学段：不同传播途径和高发传染病在各学段中分布不同。
2. 性别：学生中甲乙丙类传染病报告发病数各年龄组男生均高于女生。
3. 年龄：学生甲乙类传染病发病数的年龄分布呈“马鞍形”。
3. 地区分布：不同省份间传染病报告发病数波动范围大。原因：（1）地区经济发展水平差异；（2）人口密度与流动情况；（3）地理气候条件（南方省份气候温暖湿润，适合蚊虫等病媒生物滋生繁殖）。
4. 时间分布：总体呈双峰分布，全年呈现 2 个发病高峰，主要集中在 3-6 月和 10-12 月。

9.1.3 学校传染病流行过程特点

！重点掌握：1. 传染源的集散地
1. 人群庞杂：学校群体年龄结构包括儿童、青少年和成年人。
2. 流动性强：日常教学与社交活动导致大量跨区域、跨群体人员接触，为病原体传播创造接触网络。
3. 健康携带者众多：许多传染病除患者外，还有数倍甚至数十倍的健康携带者，使传染源数量、强度显著增加。
2. 传播特征与学生生活特点有关
1. 群体性生活方式：集中住宿、共用餐区和统一作息显著增加接触密度，呼吸道飞沫/接触传播风险增加。
2. 室内微小环境中细菌聚集：空气流通受限的室内环境中，病原体气溶胶浓度比开放空间高很多。
3. 公共设施使用频率高：门把手、座椅、图书馆等。
4. 学习制度：固定课表、集中授课等教学安排强制维持群体接触状态，日均暴露时长 >6h，远超社区接触强度。

3. 儿童少年易感性

1. **年龄**：年龄越小机体抵抗力越低，免疫系统作为身体抵御病原体的重要防线，婴幼儿胸腺、脾脏等免疫器官发育不完全，免疫细胞数量和活性也相对较低，使他们更易受各种传染病侵袭，如呼吸道合胞病毒感染。
2. **特异性免疫能力**：机体特异性免疫功能尚不完善；群体内基础免疫水平不一。
3. **卫生习惯不良**。
4. **传染病相关知识掌握不足**：不了解传染病传播途径和预防。
5. **特殊儿童群体免疫接种不全**：
 - **城市流动儿童**：由于所在地经常变动，预防接种管理往往不规范或有所遗漏，经常发生迟种、不种、接种间隔时间不规范的情况。影响因素：人口流动性、年龄、出生地和接生场所、监护人个人素质（尤其是母亲文化程度）、预防接种服务供给利用情况。
 - **农村留守儿童**：传染病罹患率高（健康知识缺乏、卫生习惯较差、营养摄入不足、医疗资源匮乏）；疫苗接种率低（按期接种、全程接种坚持性差，超期接种、免疫空白等现象多发）；监护人意识淡薄，交通不便，信息沟通不畅。

9.1.4 传染病对儿童少年健康的影响

[提示] 要点提示：传染病对儿童少年健康的影响：

1. **生理健康**：儿童少年罹患传染病后通常会出现发热、头痛、出疹、食欲降低等；未及时治疗会引发严重并发症。
2. **成年期生活质量**。
3. **疾病负担**。

9.2 儿童少年传染病预防控制

！重点掌握：一、管理传染源

二、切断传播途径

三、保护易感人群

1. **提高特异性免疫力**：预防接种是最经济、最有效的手段。
2. **加强健康教育**：提高传染病防控知识和意识。
3. **培养良好卫生习惯**：勤洗手、注意呼吸道卫生等。
4. **改善营养和增强体质**：合理膳食，加强体育锻炼。

四、学校传染病防控的关键措施

1. **晨检制度**：每日对学生进行健康检查，早期发现传染病患者。
2. **疫情报告**：发现传染病疫情及时向疾控部门报告。
3. **隔离治疗**：对传染病患者及时隔离，防止传播。
4. **消毒通风**：保持教室通风，定期消毒公共设施。
5. **健康教育**：开展传染病防治知识宣传教育。
6. **查验接种证**：入托入学时查验预防接种证，确保免疫接种完整。

9.3 复习题

1. **【名词解释】** 传染病
2. **【简答题】** 简述儿童少年传染病的疾病分布特点。
3. **【简答题】** 简述学校传染病流行过程的三大特点。
4. **【简答题】** 简述儿童少年易感性的主要影响因素。
5. **【简答题】** 简述城市流动儿童和农村留守儿童免疫接种不全的原因。
6. **【简答题】** 简述学校传染病预防控制的关键措施。

参考答案要点

1. **传染病**：由病原体（细菌、病毒、立克次体、螺旋体等）引起的，能在人与人、人与动物或动物与动物间相互传染的疾病。
2. (1) 疾病种类分布广泛，占我国法定传染病种类的 80%，以呼吸道疾病最多；(2) 呼吸道传染病以小学生最多，是学校预防重点；(3) 高发疾病相对集中：季节性流感、流行性腮腺炎、手足口病、风疹等；(4) 时间分布呈双峰型（3-6 月和 10-12 月）；(5) 年龄分布呈“马鞍形”。
3. (1) 传染源的集散地：人群庞杂、流动性强、健康携带者众多；(2) 传播特征与学生生活特点有关：群体性生活方式、室内微小环境细菌聚集、公共设施使用频率高、学习制度强制维持群体接触状态；(3) 儿童少年易感性：年龄越小抵抗力越低、特异性免疫不完善、卫生习惯不良等。
4. (1) 年龄：越小抵抗力越低，免疫器官发育不完全；(2) 特异性免疫能力不完善，群体内免疫水平不一；(3) 卫生习惯不良；(4) 传染病相关知识掌握不足；(5) 特殊群体免疫接种不全（城市流动儿童和农村留守儿童）。
5. 城市流动儿童：(1) 人口流动性（居住时间、异地来往频率）；(2) 年龄越小完成率越高；(3) 出生地和接生场所；(4) 监护人素质（尤其母亲文化程度）；(5) 预防接种服务供给不均衡。农村留守儿童：(1) 监护人意识淡薄，交通不便，信息不畅；(2) 健康知识缺乏，营养不足，医疗资源匮乏；(3) 超期接种、免疫空白现象多发。
6. (1) 晨检制度，早期发现；(2) 疫情报告，及时向疾控部门报告；(3) 隔离治疗，防止传播；(4) 消毒通风，保持空气流通；(5) 健康教育，提高防控意识；(6) 查验接种证，确保免疫完整。预防接种是最经济、最有效的手段。

本章导览：熟悉：学校健康教育的概念、基本内容、专题教育、学校性教育。学校健康教育的实施、主要理论与应用、评价类型、评价方法。

10.1 概述

10.1.1 基本概念

[概念] 概念释义：学校健康教育（school health education）：以促进学生健康为核心的教育活动与过程。通过有计划、有组织、多种形式的教育教学活动，使学生掌握卫生保健知识，增强学生自我保健意识，养成科学、文明、健康的生活方式和行为习惯，达到预防疾病、增进身心健康、全面提高学生健康水平的目的。

健康促进学校（health promoting schools）：学校内所有成员为维护和促进师生健康共同努力，制定促进师生健康的规章制度，提供完整、积极的经验和知识结构，包括设置正式和非正式健康课程，创造安全健康的学校环境，提供适宜的健康服务。

健康素养（health literacy）：个人获取和正确理解健康信息与服务，并运用这些信息和服务作出正确判断，维护和促进自身健康的能力。

学生健康素养：学生获取和正确理解健康信息与服务，并运用这些信息和服务作出正确判断，维护和促进自身健康的能力。

10.1.2 基本内容

！重点掌握：5 个领域：

1. 健康行为与生活方式
2. 疾病预防
3. 心理健康
4. 生长发育与青春期保健
5. 安全应急与避险

5 个水平：

1. 水平一（小学 1-2 年级）
2. 水平二（小学 3-4 年级）
3. 水平三（小学 5-6 年级）
4. 水平四（初中 7-9 年级）
5. 水平五（高中 10-12 年级）

10.1.3 专题教育

！重点掌握：学校健康教育三大专题教育：

1. 预防艾滋病专题教育
2. 毒品预防专题教育
3. 预防烟草教育

10.2 学校健康教育与健康促进实施

10.2.1 教学方法

！重点掌握：1. 直接式

(1) 传统式：课堂讲授；讲座；示教。

(2) 参与式：小组讨论和案例分析；头脑风暴；角色扮演、小品和游戏活动；辩论和演讲；同伴教育。

2. 间接式：大众媒体；视听手段；网络系统性学习。

10.2.2 学校健康教育组织实施

[提示] 要点提示：组织实施要点：

1. 课堂教学——将健康教育纳入课程体系，保证课时。

2. 教师培训——提高教师健康教育能力和素养。

3. 学校支持性环境——创建有利于健康的学校物质和社会环境。

10.3 健康教育与健康促进主要理论与学校应用

10.3.1 生活技能理论

[概念] 概念释义：生活技能（life skills）：一个人的心理社会能力。

生活技能教育（life skills-based education）：促进心理社会能力在适宜的文化背景下实践并得到发展，促进个体和社会发展，预防可能出现的健康和社会问题，保障人权。

！重点掌握：生活技能核心能力（5 对）：

1. 自我认识能力——同理能力

2. 有效交流能力——人际关系能力

3. 调节情绪能力——缓解压力能力

4. 创造性思维能力——批判性思维能力

5. 决策能力——解决问题能力

10.3.2 组织改变理论

！重点掌握：组织改变理论模型（theory of organizational change）：通过人群所在组织的改变、规章制度和管理模式的完善，实现对组织内全体人群的干预。

4 个阶段：

1. 确立问题或认知阶段：对问题的认知与分析，寻求解决问题的方法和评价。

2. 初期行动阶段：制订项目规划和实施计划，为开始改变准备。

3. 执行阶段：创新的执行阶段。

4. 制度化阶段：新政策等变为确定的、新的目标价值融入组织里。

10.3.3 创新扩散理论

！重点掌握：创新扩散（diffusion of innovation, DI）：一项新事物通过一定传播渠道在整个社区或某个人群内扩散，逐渐为社区成员或该人群成员了解与采用的过程。

5 个阶段：

1. 认知阶段：个体首次接触新事物，但是缺少相关信息。

2. 说服阶段：个体对新事物产生兴趣，积极寻求相关信息。

3. 决策阶段：评估使用新事物的优势和劣势，决定采用或拒绝。

4. 实施阶段：个体不同程度采用了新事物。

5. 确认阶段：个人定型，决定继续使用创新。

5 种采纳者类型：

1. **创新者**：人群中最先接受信息。
2. **早期采用者**：较易接受新观念、态度慎重、常具领导力。
3. **中期采用者**：慎重、深思熟虑。
4. **后期采用者**：持怀疑态度，等多数人接受后才采用。
5. **迟缓者**：观念保守、坚持习惯，不到万不得已不愿接受创新。

10.3.4 其他理论

[提示] 要点提示：理性行动理论（theory of reasoned action, TRA）/ 理性行为理论：分析态度如何有意识影响个体行为的理论。

大众意见领袖理论：

- **大众意见领袖**（popular opinion leaders, POLs）/ **舆论领袖**：大众信息传播中信息从源头到一般受众的中间处理环节或节点。
- **信息传播模式**：大众传播 → 意见领袖 → 一般受众。

10.4 学校健康教育与健康促进评价

10.4.1 评价类型

！**重点掌握**：1. 形成评价

2. 过程评价

1. 健康教育活动评价
2. 学校卫生服务评价
3. 学校环境评价

3. 效果评价

1. 健康教育活动效果评价
2. 卫生服务效果评价

10.4.2 评价方法与维度

！**重点掌握**：评价方法：

1. 观察法
2. 个人访谈、小组访谈和资料与案例分析
3. 调查问卷：设置封闭式和开放式问题，可用于知识、态度和行为的评价。

评价维度与指标：知识、态度、技能、行为。

10.5 复习题

1. 【名词解释】学校健康教育；健康促进学校；健康素养；生活技能；创新扩散；大众意见领袖
2. 【简答题】简述学校健康教育的基本内容（5 个领域和 5 个水平）。
3. 【简答题】简述学校健康教育的三大专题教育。
4. 【简答题】简述生活技能理论的 5 对核心能力。
5. 【简答题】简述组织改变理论的 4 个阶段。
6. 【简答题】简述创新扩散理论的 5 个阶段和 5 种采纳者类型。
7. 【简答题】简述学校健康教育与健康促进的评价类型和方法。

参考答案要点

1. **学校健康教育**：以促进学生健康为核心的教育活动与过程，通过有计划、有组织的教育教学活动，使学生掌握卫生保健知识，养成科学生活方式。**健康促进学校**：学校内所有成员为维护和促进师生健康共同努力，制定规章制度，提供完整积极的经验和知识结构。**健康素养**：个人获取和正确理解健康信息与服务，并运用这些信息和服务作出正确判断，维护和促进自身健康的能力。**生活技能**：一个人的心理社会能力。**创新扩散**：一项新事物通过一定传播渠道在社区或人群中扩散，逐渐被了解与采用的过程。**大众意见领袖**：大众信息传播中信息从源头到一般受众的中间处理环节或节点。
2. 5 个领域：(1) 健康行为与生活方式；(2) 疾病预防；(3) 心理健康；(4) 生长发育与青春期保健；(5) 安全应急与避险。5 个水平：(1) 水平一（小学 1-2 年级）；(2) 水平二（小学 3-4 年级）；(3) 水平三（小学 5-6 年级）；(4) 水平四（初中 7-9 年级）；(5) 水平五（高中 10-12 年级）。
3. (1) 预防艾滋病专题教育；(2) 毒品预防专题教育；(3) 预防烟草教育。
4. (1) 自我认识能力——同理能力；(2) 有效交流能力——人际关系能力；(3) 调节情绪能力——缓解压力能力；(4) 创造性思维能力——批判性思维能力；(5) 决策能力——解决问题能力。
5. (1) 确立问题或认知阶段：对问题的认知与分析；(2) 初期行动阶段：制订项目规划和实施计划；(3) 执行阶段：创新的执行；(4) 制度化阶段：新政策变为确定的目标价值融入组织。
6. 5 个阶段：(1) 认知 →(2) 说服 →(3) 决策 →(4) 实施 →(5) 确认。5 种类型：(1) 创新者 →(2) 早期采用者 →(3) 中期采用者 →(4) 后期采用者 →(5) 迟缓者。
7. 评价类型：(1) 形成评价；(2) 过程评价（健康教育/卫生服务/学校环境评价）；(3) 效果评价（健康教育/卫生服务效果评价）。评价方法：观察法、访谈和案例分析、调查问卷。评价维度：知识、态度、技能、行为。

本章导览：掌握：学校突发公共卫生事件概述。学校传染病事件、食物中毒、群体心因性反应事件的应对。

11.1 学校突发公共卫生事件概述

11.1.1 定义与类型

[概念] 概念释义：学校突发公共卫生事件（public health emergency events in schools）：在学校内突然发生，造成或可能造成师生员工健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物或职业中毒及其他严重影响师生员工身心健康的公共卫生事件。

类型（7 类）：

1. 重大传染病疫情
2. 预防接种和预防服药群体性不良反应
3. 群体性不明原因疾病
4. 食物中毒
5. 其他中毒
6. 环境因素事件
7. 意外辐射照射事件

11.1.2 分级

！重点掌握：学校突发公共卫生事件分级（从高到低）：

表 11.1: 学校突发公共卫生事件分级

级别	特别重大（I 级）	重大（II 级）	较大（III 级）	一般（IV 级）
颜色	红色	橙色	黄色	蓝色

11.1.3 应对目标与原则

！重点掌握：应对目标：有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，最大程度减少突发公共卫生事件造成的危害，保障师生员工身心健康与生命安全。

应对原则（6 条）：

1. 以人为本，减少危害
2. 居安思危，预防为主
3. 统一领导，分级负责
4. 依法规范，加强管理
5. 快速反应，协同应对
6. 依靠科技，提高素质

11.1.4 各方应对措施

！重点掌握：1. 政府：

1. 建立应急组织和指挥机构
2. 建立专家咨询委员会
3. 建立应急处理专业技术机构

2. 教育行政部门：

1. 建立组织机构
2. 制订应急预案
3. 应急反应
4. 信息发布

3. 学校：

1. 加强领导，实行单位领导负责制
2. 健全学校各项健康管理制度，加强学生健康管理
3. 认真落实突发公共卫生事件报告管理制度，确保报告信息畅通
4. 配合卫生部门采取有效措施，及时控制事件发展蔓延
5. 加强健康教育，提高学生应对能力

11.2 学校传染病事件

[概念] 概念释义：学校传染病事件（infectious disease events in school）：学校某种传染病在短时间内发生、波及范围广泛，出现大量病人或死亡病例，发病率远超常年发病率水平的情况。

11.2.1 流行病学特征

！重点掌握：学校突发公共卫生事件最主要类型。

1. **地区：**社会经济相对落后的西南省份、乡村中小学和县城小学多发。
2. **时间：**双峰型，3-6 月、10-12 月。
3. **病种：**呼吸道（流感、水痘、风疹、麻疹、流行病腮腺炎）和消化道传染病为主。

11.2.2 预防与应急管理

！重点掌握：预防：

1. 改善学校卫生环境和教学卫生条件
2. 提供合乎卫生要求的生活条件
3. 开展健康教育
4. 贯彻落实学校各项卫生管理制度
5. 加强预警预测

应急管理（7 步）：

1. 疫情报告（24h 内）
2. 疫情调查
3. 控制疫情
4. 信息发布
5. 健康教育
6. 应急反应终止
7. 评估总结

11.3 学校食物中毒

11.3.1 基本概念

[概念] 概念释义：食源性疾病（food origin disease）：食品中致病因素进入人体引起的感染性、中毒性
疾病。3 个基本要素：（1）致病因子：病毒、细菌、寄生虫、毒素、重金属、有毒有害化学物质；（2）传
播媒介：食物；（3）临床表现/症状体征：轻微胃肠炎 → 致命神经毒作用、肝肾综合征等各不相同。

食物中毒（food poisoning）：食用被有毒有害物质污染的食品或食用含有有毒有害物质的食品后出现的急
性、亚急性疾病。特点：（1）发病与特定食物有关；（2）潜伏期短，发病曲线单峰型；（3）临床表现相似：
最常见为消化道症状，如腹痛、腹泻、恶心、呕吐；（4）一般没有人与人间的直接传染。

学校食物中毒事故（food poisoning incidents in school）：由学校主办或管理的校内供餐单位及学校
负责组织提供的集体用餐导致的学校师生食物中毒事故，分为重大、较大和一般学校食物中毒事故。

11.3.2 类型

！重点掌握：食物中毒四大类型：

1. **细菌性食物中毒：**因摄入被致病菌或其毒素污染的食品后发生的急性或亚急性疾病。是最常见的食物
中毒，也是学校食物中毒人数最多的类型。
2. **真菌性食物中毒：**因摄入被真菌有毒代谢产物污染的食品后所致的中毒。
3. **有毒动植物中毒：**动植物本身含某种天然有毒成分，或由于储存不当产生某种有毒物质，被人食用后
所致的中毒。
4. **化学性食物中毒：**食物被化学物质污染或误食化学物质所致的中毒。

11.3.3 流行病学特征

！重点掌握：学校突发公共卫生事件主要类型，仅次于传染病。

1. **地区：**南方 > 北方，华东、华南最高发。
2. **时间：**秋季最高，夏季次之，冬季最少。
3. **人群：**食物中毒起数、中毒人数：中学 > 小学；死亡病例集中在小学，尤其是农村小学。
4. **病因：**食物污染和变质是最常见原因，微生物是最主要致病因子，化学物是引起死亡的主要因素。

11.3.4 预防与应急管理

！重点掌握：预防：

1. **学校：**食堂建筑、设备与环境；食品采购与储存；食品加工；食堂从业人员；监督与管理。
2. **教育部门：**加强行政管理；组织人员培训；定期检查督促。
3. **卫生和计划生育管理部门：**加强卫生监督；加大卫生许可工作管理和督查力度。

应急管理：

1. **报告（2h 内）**
2. **封存、销毁**
3. **迅速组织救治**
4. **配合调查和善后**
5. **尽早恢复正常教学秩序**
6. **正常发布相关信息**

[考点] 常见考点： 报告时间对比：传染病事件 24h 内报告；食物中毒 2h 内报告。

11.4 学校群体心因性反应事件

11.4.1 概念与特征

[概念] 概念释义：群体心因性反应（mass psychogenic reaction）：一种群体精神性反应，是在一定社
会文化背景条件下，在两人或两人以上群体中发生、有躯体性疾病症候群、但没有可检测出的器质性变化
的病症。

触发因素：公共卫生事件为主。

个体易患因素：

1. 农村多发
2. 小学和初中多发
3. 女生 > 男生
4. 认知能力较差，易接受心理暗示

11.4.2 早期识别

！重点掌握：群体心因性反应事件早期原因不明，极易在学生和家长中引起恐慌，因此需重视群体心因性反应事件的早期识别。

11.4.3 应急管理

！重点掌握：1. 应急预案（流行病学调查步骤）：

1. 描述流行病学，形成病因假设
2. 时间分布，确定发病高峰，同源性一次暴发/非同源性数次暴发？
3. 人群分布
4. 地区分布
5. 分析流行病学，检验病因假设
6. 实验流行病学，最终确定病因
2. 现场应急处置：
 1. 隔离患者
 2. 消除紧张性情绪环境
 3. 对症治疗
3. 心理治疗：
 1. 移情解释法
 2. 暗示疗法
 3. 着重治疗关键患者（首发患者）
 4. 争取家长配合

11.5 复习题

1. 【名词解释】学校突发公共卫生事件；学校传染病事件；食源性疾病；食物中毒；学校食物中毒事故；群体心因性反应
2. 【简答题】简述学校突发公共卫生事件的 7 种类型和 4 级分级。
3. 【简答题】简述学校突发公共卫生事件的应对目标和原则。
4. 【简答题】简述学校在突发公共卫生事件应对中的主要措施。
5. 【简答题】简述学校传染病事件的流行病学特征和应急管理步骤。
6. 【简答题】简述食物中毒四大类型及学校食物中毒的流行病学特征。
7. 【简答题】简述学校食物中毒的预防措施和应急管理要点。
8. 【简答题】简述群体心因性反应事件的特征、早期识别重要性和应急管理措施。

参考答案要点

1. 学校突发公共卫生事件：在学校内突然发生，造成或可能造成师生员工健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物或职业中毒及其他严重影响师生员工身心健康的公共卫生事件。食源性疾病：食品中致病因素进入人体引起的感染性、中毒性疾病。食物中毒：食用被有毒有害物质污染的食品后出现的急性、亚急性疾病，潜伏期短、发病曲线单峰型、临床表现相似、一般无直接人传人。群体心因性反应：在两人或两人以上群体中发生、有躯体性疾病症候群、但没有可检测出的器质性变化的病症。
2. 7 种类型：(1) 重大传染病疫情；(2) 预防接种和预防服药群体性不良反应；(3) 群体性不明原因疾病；(4) 食物中毒；(5) 其他中毒；(6) 环境因素事件；(7) 意外辐射照射事件。4 级：特别重大（I 级）红色 → 重

大（II 级）橙色 → 较大（III 级）黄色 → 一般（IV 级）蓝色。

3. 目标：有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，最大程度减少危害，保障师生员工身心健康与生命安全。6 条原则：以人为本减少危害；居安思危预防为主；统一领导分级负责；依法规范加强管理；快速反应协同应对；依靠科技提高素质。
4. (1) 加强领导，实行单位领导负责制；(2) 健全学校各项健康管理制度，加强学生健康管理；(3) 认真落实突发公共卫生事件报告管理制度，确保报告信息畅通；(4) 配合卫生部门采取有效措施，及时控制事件发展蔓延；(5) 加强健康教育，提高学生应对能力。
5. 流行病学特征：学校突发公共卫生事件最主要类型；西南省份、乡村中小学和县城小学多发；双峰型（3-6 月、10-12 月）；以呼吸道和消化道传染病为主。应急管理 7 步：疫情报告（24h 内）→ 疫情调查 → 控制疫情 → 信息发布 → 健康教育 → 应急反应终止 → 评估总结。
6. 四大类型：(1) 细菌性（最常见，人数最多）；(2) 真菌性；(3) 有毒动植物中毒；(4) 化学性。流行病学特征：南方 > 北方，华东华南最高发；秋季最高，夏季次之；中毒起数中学 > 小学，死亡病例集中在小学特别是农村小学；食物污染和变质最常见原因，微生物最主要致病因子，化学物是引起死亡的主要因素。
7. 预防：(1) 学校：食堂建筑设备环境、食品采购储存、食品加工、从业人员、监督管理；(2) 教育部门：行政管理、人员培训、定期检查；(3) 卫生部门：卫生监督、许可管理和督查。应急：(1) 报告（2h 内）；(2) 封存销毁；(3) 迅速组织救治；(4) 配合调查善后；(5) 尽早恢复正常教学秩序；(6) 正常发布相关信息。
8. 特征：群体精神性反应，有躯体症候群但无器质性变化，触发因素以公共卫生事件为主，农村 > 城市，小学初中多发，女生 > 男生，认知能力较差者易感。早期识别：早期原因不明极易引起恐慌，需高度重视。应急管理：(1) 应急预案：描述流行病学 → 时间/人群/地区分布 → 分析流行病学 → 实验流行病学；(2) 现场处置：隔离患者、消除紧张情绪环境、对症治疗；(3) 心理治疗：移情解释法、暗示疗法、着重治疗首发患者、争取家长配合。